جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۱۲ (از ۱۶): فعالیت‌های مغزی، خواب و صرع

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۱۲ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه بهمن ۱۴۰۲	متن پایه این جلسه: دستگاه فعال‌کننده مشبک و دو نوع پیام آن، ناحیه مهاری بصل‌النخاع، تالاموس، کنترل هورمونی فعالیت مغز، خواب و مراحل آن، اختلالات خواب، صرع و الکتروانسفالوگرام.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ...»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص ...»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل‌های ۵۸ و ۵۹ (فعال‌سازی مغز، خواب، امواج مغزی و صرع)، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل ۵۵، ص ...»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این جلسه بدون لایه متن قابل استفاده بوده‌اند؛ متن آن‌ها با خواندن تصویر همان صفحه به فارسی برگردانده شده است. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر جزوه بهمن ۱۴۰۲ و گایتون فصل ۵۸ و ۵۹ استوار است. جزوه بهمن ۱۴۰۲ این جلسه یک پارت ۱۴ صفحه‌ای است، پس در ارجاع‌ها فقط شماره صفحه آمده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	دستگاه فعال‌کننده مشبک: دو بخش، یک واژه «فعال‌سازی»	۱	—	…
۲	ناحیه تحریکی مشبک: پل و مزانسفال و دو نوع پیام به تالاموس	۲	مبحث ۱ (ضروری)	…
۳	ناحیه مهاری بصل‌النخاع: ترمز همان دستگاهی که بیدار می‌کند	۲، ۳	مبحث ۲ (ضروری)	…
۴	تالاموس: دروازه ورود و مرکز توزیع فعالیت قشر	۲، ۳	مبحث ۲ (ضروری)	…
۵	کنترل هومورال مغز: وقتی هورمون جای رشته عصبی را می‌گیرد	۳	مبحث ۴ (ضروری)	…
۶	لوکوس سرولئوس و نوراپی‌نفرین: بیداری، توجه و خواب رم	۳، ۴	مبحث ۵ (ضروری)	…
۷	جسم سیاه و دوپامین: از پارکینسون تا اسکیزوفرنی	۴	مبحث ۵ (ضروری)	…
۸	هسته‌های رافه و سروتونین: مهار درد و خواب	۳، ۴	مبحث ۵ (ضروری)	…
۹	نورون‌های کولینرژیک ساقه و بقیه نوروترانسمیترها	۴	مبحث ۵ (ضروری)	…
۱۰	خواب چیست: تفاوت با کما و دو نوع خواب	۱۱	مبحث ۳ (ضروری)، مبحث ۶ (مفید)	…
۱۱	خواب غیررم: چهار مرحله و امواج بتا تا دلتا	۱۱	مبحث ۱۰ (ضروری)	…
۱۲	خواب رم: خواب متناقض	۱۲	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۳	نظریه‌های خواب: نظریه غیرفعال و نظریه مهار فعال	۱۲، ۱۳	مبحث ۱۱ (ضروری)	…
۱۴	مراکز خواب و مواد خواب‌آور: رافه، پپتیدها و آدنوزین	۱۳	مبحث ۱۲ (ضروری)	…
۱۵	اختلالات خواب و پیامد کم‌خوابی	۱۳	مبحث ۱۳ (ضروری)	…
۱۶	صرع: سه نوع اصلی و کانون صرع	۱۱	مبحث ۲ (ضروری)، مبحث ۱۱ (مفید)	…

... ادامه جدول

۱۷	الکتروانسفالوگرام: روش ثبت، ولتاژ و فرکانس	۱۳، ۱۴	مبحث ۱۱ (ضروری)، مبحث ۱۶ (مفید)	⋯
۱۸	نکته تکمیلی ۱ — چهار موج EEG با عدد و دامنه	قدیری: ۲، ۳	مبحث ۱۷ (ضروری)	⋯
۱۹	نکته تکمیلی ۲ — منشأ امواج: آزمون قطع تالاموس و امواج همزمان	قدیری: ۳، ۴، ۵	مبحث ۱۸ (ضروری)، مبحث ۴ (مفید)	⋯
۲۰	نکته تکمیلی ۳ — تشکیلات مشبک: از بصل‌النخاع تا مزانسفال	قدیری: ۵، ۶	مبحث ۱ (ضروری)	⋯
۲۱	نکته تکمیلی ۴ — تحریک‌پذیری، کلسیم و آستانه تشنج	قدیری: ۶، ۷، ۸	مبحث ۱۶ (ضروری)، مبحث ۲۰ (مفید)	⋯
۲۲	نکته تکمیلی ۵ — از توهم بویایی تا صرع غیاب: صحنه‌های بالینی	قدیری: ۸، ۹، ۱۰، ۱۱	مبحث ۱۶ (ضروری)، مبحث ۲۱ (مفید)	⋯
۲۳	نکته تکمیلی ۶ — خواب چه می‌کند: ترمیم، حافظه و چهار مرحله	قدیری: ۱۱، ۱۲، ۱۳	مبحث ۱۰ (ضروری)، مبحث ۱۱ (ضروری)	⋯
۲۴	نکته تکمیلی ۷ — چرخه ۹۰ دقیقه‌ای، خواب متناقض و مراکز خواب	قدیری: ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷	مبحث ۱۲ (ضروری)، مبحث ۱۴ (ضروری)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر دستگاه فعال‌کننده مشبک و تالاموس و کنترل هومورال (۱ تا ۵)، دو نفر سیستم‌های نوروهورمونی و نوروترانسمیترهای ساقه (۶ تا ۹)، دو نفر خواب و مراحل و نظریه‌ها (۱۰ تا ۱۳)، دو نفر اختلالات خواب و صرع و الکتروانسفالوگرام (۱۴ تا ۱۷) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۱۲ فصل ۱۲ — جلسه ۱۲: فعالیت‌های مغزی، خواب و صرع ۷
01 دستگاه فعال‌کننده مشبک: دو بخش، یک واژه «فعال‌سازی» ۹
02 ناحیه تحریکی مشبک: پل و مزانسفال و دو نوع پیام به تالاموس ۱۱
03 ناحیه مهاری بصل‌النخاع: ترمز همان دستگاهی که بیدار می‌کند ۱۲
04 تالاموس: دروازه ورود و مرکز توزیع فعالیت قشر ۱۴
05 کنترل هومورال مغز: وقتی هورمون جای رشته عصبی را می‌گیرد ۱۶
06 لوکوس سرولئوس و نوراپی‌نفرین: بیداری، توجه و خواب رم ۱۷
07 جسم سیاه و دوپامین: از پارکینسون تا اسکیزوفرنی ۱۹
08 هسته‌های رافه و سروتونین: مهار درد و خواب ۲۰
09 نورون‌های کولینرژیک ساقه و بقیه نوروترانسمیترها ۲۲
10 خواب چیست: تفاوت با کما و دو نوع خواب ۲۳
11 خواب غیررم: چهار مرحله و امواج بتا تا دلتا ۲۵
12 خواب رم: خواب متناقض ۲۷
13 نظریه‌های خواب: نظریه غیرفعال و نظریه مهار فعال ۲۸
14 مراکز خواب و مواد خواب‌آور: رافه، پپتیدها و آدنوزین ۳۰
15 اختلالات خواب و پیامد کم‌خوابی ۳۲
16 صرع: سه نوع اصلی و کانون صرع ۳۳
17 الکتروانسفالوگرام: روش ثبت، ولتاژ و فرکانس ۳۵
ت۱ نکته تکمیلی ۱ — چهار موج EEG با عدد و دامنه ۳۹
ت۲ نکته تکمیلی ۲ — منشأ امواج: آزمون قطع تالاموس و امواج همزمان ۴۰
ت۳ نکته تکمیلی ۳ — تشکیلات مشبک: از بصل‌النخاع تا مزانسفال ۴۲
ت۴ نکته تکمیلی ۴ — تحریک‌پذیری، کلسیم و آستانه تشنج ۴۳
ت۵ نکته تکمیلی ۵ — از توهم بویایی تا صرع غیاب: صحنه‌های بالینی ۴۵
ت۶ نکته تکمیلی ۶ — خواب چه می‌کند: ترمیم، حافظه و چهار مرحله ۴۷
ت۷ نکته تکمیلی ۷ — چرخه ۹۰ دقیقه‌ای، خواب متناقض و مراکز خواب ۴۹
ر نقشه جلسات آینده ۵۱
ر پوشش صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ ۵۱
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۵۲

فصل ۱۲ · جلسه ۱۲

نوروفیزیولوژی: از بیداری تا خواب و صرع

دکتر خوارزمی · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (فعالیت‌های مغزی)

• ۲۴ مبحث · بدون شکل، چون جزوه منبع شکل ندارد · ۱۷ کادر گایتون با ترجمه
• از بیداری تا خواب: جزوه بهمن ۱۴۰۲، صفحه‌های ۱ تا ۴ و ۱۱ تا ۱۴؛ دستگاه فعال‌کننده، سیستم‌های نوروهورمونی، خواب، صرع و الکتروانسفالوگرام
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۱۲ · جلسه ۱۲

جلسه ۱۲ — نوروفیزیولوژی: فعالیت‌های مغزی، خواب، صرع و امواج مغزی

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: بهمن ۱۴۰۲ (یک جزوه ورودی) · منبع اصلی متن: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (۱۴ صفحه). این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد و جزوه بهمن ۱۴۰۲ آن یک پارت است..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص منبع	حجم
۱	دستگاه فعال‌کننده مشبک: دو بخش، یک واژه «فعال‌سازی»	۱	بزرگ
۲	ناحیه تحریکی مشبک: پل و مزانسفال و دو نوع پیام به تالاموس	۲	بزرگ
۳	ناحیه مهاری بصل‌النخاع: ترمز همان دستگاهی که بیدار می‌کند	۲، ۳	بزرگ
۴	تالاموس: دروازه ورود و مرکز توزیع فعالیت قشر	۲، ۳	متوسط
۵	کنترل هومورال مغز: وقتی هورمون جای رشته عصبی را می‌گیرد	۳	بزرگ
۶	لوکوس سرولئوس و نوراپی‌نفرین: بیداری، توجه و خواب رم	۳، ۴	متوسط
۷	جسم سیاه و دوپامین: از پارکینسون تا اسکیزوفرنی	۴	بزرگ
۸	هسته‌های رافه و سروتونین: مهار درد و خواب	۳، ۴	متوسط
۹	نورون‌های کولینرژیک ساقه و بقیه نوروترانسمیترها	۴	متوسط
۱۰	خواب چیست: تفاوت با کما و دو نوع خواب	۱۱	بزرگ
۱۱	خواب غیررم: چهار مرحله و امواج بتا تا دلتا	۱۱	بزرگ
۱۲	خواب رم: خواب متناقض	۱۲	بزرگ
۱۳	نظریه‌های خواب: نظریه غیرفعال و نظریه مهار فعال	۱۲، ۱۳	بزرگ
۱۴	مراکز خواب و مواد خواب‌آور: رافه، پپتیدها و آدنوزین	۱۳	بزرگ
۱۵	اختلالات خواب و پیامد کم‌خوابی	۱۳	متوسط
۱۶	صرع: سه نوع اصلی و کانون صرع	۱۱	بزرگ
۱۷	الکتروانسفالوگرام: روش ثبت، ولتاژ و فرکانس	۱۳، ۱۴	بزرگ
۱۸	نکته تکمیلی ۱ — چهار موج EEG با عدد و دامنه	قدیری: ۲، ۳	متوسط
۱۹	نکته تکمیلی ۲ — منشأ امواج: آزمون قطع تالاموس و امواج همزمان	قدیری: ۳، ۴، ۵	متوسط
۲۰	نکته تکمیلی ۳ — تشکیلات مشبک: از بصل‌النخاع تا مزانسفال	قدیری: ۵، ۶	متوسط
۲۱	نکته تکمیلی ۴ — تحریک‌پذیری، کلسیم و آستانه تشنج	قدیری: ۶، ۷، ۸	متوسط
۲۲	نکته تکمیلی ۵ — از توهم بویایی تا صرع غیاب: صحنه‌های بالینی	قدیری: ۸، ۹، ۱۰، ۱۱	متوسط
۲۳	نکته تکمیلی ۶ — خواب چه می‌کند: ترمیم، حافظه و چهار مرحله	قدیری: ۱۱، ۱۲، ۱۳	متوسط
۲۴	نکته تکمیلی ۷ — چرخه ۹۰ دقیقه‌ای، خواب متناقض و مراکز خواب	قدیری: ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷	متوسط

جدول ۱۲-۰ — ۲۴ مبحث جلسه ۱۲. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

- **پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)**

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	هر دو ناحیه در ادامه همان تشکیلات مشبک مبحث ۱ تعریف می‌شوند.
۳	۲	ضروری	ناحیه مهاری، قرینه ناحیه تحریکی است و فقط در مقابل آن معنا دارد.
۴	۲	ضروری	پیام‌های تحریکی از راه تالاموس به قشر می‌رسند.
۵	۴	ضروری	کنترل هومورال، مسیر دوم اثرگذاری بر قشر است؛ مسیر اول همان تالاموس است.
۶	۵	ضروری	این هسته، اولین نمونه سیستم نوروهورمونی است.
۷	۵	ضروری	پیام دوپامین هم از راه همین سیستم نوروهورمونی می‌رسد.
۸	۵	ضروری	هسته رافه، سومین سیستم نوروهورمونی درس است.
۹	۵	ضروری	این گروه، چهارمین سیستم نوروهورمونی و پایان فهرست است.
۱۰	۳	ضروری	خواب، خروج کنترل‌شده از حالت فعال‌سازی است که در مبحث ۳ توصیف شد.
۱۰	۶	مفید	نوراپی‌نفرین و سروتونین، هر دو در چرخه خواب و بیداری نقش دارند.
۱۱	۱۰	ضروری	چهار مرحله، تقسیم‌بندی درون همان خواب غیررم‌اند.
۱۲	۱۱	ضروری	رم فقط در مقابل مراحل غیررم معنا دارد.
۱۳	۱۱	ضروری	نظریه‌ها درباره همان مراحل و همان مراکز بحث می‌کنند.
۱۴	۱۲	ضروری	نظریه مهار فعال، به همین مراکز اشاره می‌کند.
۱۵	۱۳	ضروری	اختلال‌ها روی همان مراکز و همان مواد خواب‌آور سوارند.
۱۶	۲	ضروری	صرع، فعالیت کنترل‌نشده همان دستگاه عصبی است که در مبحث ۲ فعال می‌شود.
۱۶	۱۱	مفید	تشخیص نوع صرع از روی امواج مغزی همان مراحل خواب انجام می‌شود.
۱۷	۱۱	ضروری	نام امواج بتا، آلفا، تتا و دلتا در مبحث ۱۱ تعریف شد.
۱۷	۱۶	مفید	کاربرد اصلی EEG، تشخیص همان صرع است.
۱۸	۱۷	ضروری	روش ثبت EEG در جزوه رسمی آمده؛ اینجا جدول عددی چهار موج می‌آید.
۱۹	۱۸	ضروری	چهار موج در نکته پیشین آمد؛ اینجا پرسش «این امواج از کجا می‌آیند» جواب می‌گیرد.
۱۹	۴	مفید	نقش تالاموس در جزوه رسمی آمده؛ اینجا با یک آزمایش بالینی سنجیده می‌شود.
۲۰	۱	ضروری	دستگاه فعال‌کننده مشبک در جزوه رسمی آمده؛ اینجا حلقه فیدبک مثبت و تقسیم آناتومیک می‌آید.
۲۱	۱۶	ضروری	صرع در جزوه رسمی تعریف شده؛ اینجا سازوکار یونی آستانه می‌آید.
۲۱	۲۰	مفید	بحث فعالیت خودبه‌خودی نورون، ادامه منطقی حلقه بیداری است.
۲۲	۱۶	ضروری	سه نوع صرع در جزوه رسمی آمده؛ اینجا نشانه‌های بالینی و اقدامات کنار تخت می‌آید.
۲۲	۲۱	مفید	سازوکار تشنج در نکته پیشین آمد؛ اینجا پیامد رفتاری‌اش دیده می‌شود.
۲۳	۱۰	ضروری	تعریف خواب و دو نوع آن در جزوه رسمی آمده؛ اینجا کارکردها و مراحل با جزئیات می‌آید.
۲۳	۱۱	ضروری	چهار مرحله خواب همان مبحث است؛ اینجا با تغییر امواج در هر پله کامل می‌شود.
۲۴	۱۲	ضروری	خواب رم در جزوه رسمی آمده؛ اینجا مدت، آتونی و بیدارشدن از آن می‌آید.
۲۴	۱۴	ضروری	مراکز خواب و مواد خواب‌آور همان مبحث است؛ اینجا هسته‌به‌هسته کامل می‌شود.

جدول ۱۲-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

دستگاه فعال‌کننده مشبک: دو بخش، یک واژه «فعال‌سازی»

مبحث ۱ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا اینجا مغز را در حال کار دیدیم؛ این جلسه با پرسش دیگری شروع می‌شود: چه چیزی سطح فعالیت مغز را تعیین می‌کند؟ پاسخ در ساقه مغز است، در همان تشکیلات مشبکی که پیش‌تر در بحث حرکت و رفلکس‌ها دیدیم.

اهداف یادگیری

- دو بخش تشکیلات مشبک را از نظر محل و اثر حرکتی از هم جدا کنید.
- بگویید چرا این دستگاه را «فعال‌کننده» می‌نامیم.
- مسیر رفت و برگشت پیام‌ها بین ساقه مغز و قشر را توضیح دهید.
- نقش نورون‌های آن در هوشیاری و بیداری را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث حرکت و مسیرهای نزولی (جلسه ۷) پیش‌نیاز پیشنهادی است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۲، که ناحیه تحریکی را با جزئیات می‌بیند.

اصطلاحات کلیدی

تشکیلات مشبک · پل مغزی · مزانسفال · بصل‌النخاع · دستگاه فعال‌کننده مشبک · هوشیاری · بیداری · عضلات ضد جاذبه

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۱

این جلسه درباره عملکرد مغز از نظر کنترل رفتار و هیجانات است؛ در کنار همه اعمالی که تا اینجا به دستگاه عصبی نسبت دادیم، یکی از اعمال کلی این دستگاه کنترل رفتار است. پیش از پرداختن به لیمبیک و هیپوتالاموس، ابتدا باید بدانیم سطح کلی فعالیت مغز چگونه تنظیم می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

در نوروفیزیولوژی، تشکیلاتی که این تنظیم را بر عهده دارد با نام تشکیلات مشبک (reticular formation) شناخته می‌شود. این تشکیلات دو بخش دارد: بخشی در ناحیه پل مغزی و مزانسفال و بخشی دیگر در بصل‌النخاع (medullary reticular formation).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

- بخش پل مغزی و مزانسفال: پیام‌های تحریکی به عضلات ضد جاذبه می‌فرستد و آن‌ها را در حالت ایستایی نگه می‌دارد.
- بخش بصل‌النخاع: برعکس، پیام‌های مهاری به همان عضلات می‌فرستد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

• چرا «فعال‌کننده»؟

در همین بخش، پیام‌های عصبی به سمت بالا هم می‌روند و باعث فعال شدن نواحی بالاتر مغز می‌شوند؛ یعنی همان ناحیه‌ای که در حرکت، عضلات ضد جاذبه را تحریک می‌کند، در سطح هوشیاری هم نقش دارد. این دو کارکرد از یک ساختار، همان چیزی است که واژه «فعال‌سازی» را توضیح می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

پیام‌های رو به بالا عمدتا به هسته‌های غیراختصاصی تالاموس می‌روند و از آنجا به قشر مغز می‌رسند. نورون‌های این بخش از نوع کولینرژیک‌اند و در هوشیاری و بیداری نقش دارند. به این مجموعه به‌طور کلی دستگاه فعال‌کننده مشبک (reticular activating system) یا دستگاه محرک (driving system) می‌گویند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

گایتون — بدون پیام پیوسته ساقه مغز، قشر بی‌فایده است

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۱

The central driving component of this system is an excitatory area located in the reticular substance of the pons and mesencephalon.
[p. 711]

In addition to these downward signals, this area also sends a profusion of signals in the upward direction.
[p. 711]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هسته محرک این دستگاه، یک ناحیه تحریکی در ماده مشبک پل و مزانسفال است؛ همان ناحیه‌ای که به آن ناحیه تسهیل‌کننده بولبورتیکولار هم می‌گویند. این ناحیه علاوه بر پیام‌های رو به پایین، انبوهی از پیام‌ها را به سمت بالا هم می‌فرستد. بیشتر این پیام‌ها نخست به تالاموس می‌رسند و در آنجا گروه دیگری از نورون‌ها را تحریک می‌کنند که پیام را به همه نقاط قشر می‌برند.

این دو جمله، هسته محرک دستگاه و مسیر رو به بالای آن را مستند می‌کنند.

تحریک و مهار

قاعده حفظ کردن: یک تشکیلات، دو بخش، دو اثر. پل و مزانسفال تحریک می‌کنند؛ بصل‌النخاع مهار. هر دو هم رو به پایین (عضلات) و هم رو به بالا (قشر) پیام می‌فرستند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

یادداشت عضو تیم — دو بخش تشکیلات مشبک را با اثر حرکتی‌شان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: دستگاه فعال‌کننده مشبک: دو بخش، یک واژه «فعال‌سازی»

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل و اثر حرکتی دو بخش نوشته شد.
- ☐ مسیر رو به بالا و نقش تالاموس ثبت شد.
- ☐ دلیل نام‌گذاری «فعال‌کننده» توضیح داده شد.
- ☐ ارتباط با هوشیاری و بیداری بیان شد.

ناحیه تحریکی مشبک: پل و مزانسفال و دو نوع پیام به تالاموس

مبحث ۲ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

در مبحث ۱ فهمیدیم تشکیلات مشبک دو بخش دارد؛ اینک به بخش تحریکی آن می‌پردازیم. نکته مهم این مبحث آن است که یک ناحیه، دو نوع پیام با دو زمان‌بندی کاملا متفاوت می‌فرستد.

اهداف یادگیری

- دو نوع پیام ناحیه تحریکی را از نظر سرعت و مدت اثر مقایسه کنید.
- نوروترانسمیتر هر مسیر را نام ببرید.
- مسیر رسیدن پیام به قشر را برای هر دو نوع پیام ترسیم کنید.
- نقش ورودی حسی و بازخورد قشری را در سطح فعال‌سازی توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۴، که نقش توزیعی تالاموس را کامل می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه تحریکی · استیل‌کولین · هسته‌های بین‌تیغه‌ای (interlaminar) · پیام سریع و گذرا · پیام کند و پایدار · بازخورد مثبت قشری

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۱

این دستگاه یک شبکه پیچیده چندسیناپسی است. بخش تحریکی آن در پل و مزانسفال قرار دارد و دو دسته نورون در آن دیده می‌شود: نورون‌های بزرگ و نورون‌های کوچک‌تر. تفاوت این دو، در سرعت و مدت اثر پیام‌هایشان است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

۱ نورون‌های بزرگ: استیل‌کولین آزاد می‌کنند و پیام تحریکی را به تالاموس می‌فرستند؛ این پیام‌ها سریع، کوتاه‌مدت و گذرا هستند و در حد چند میلی‌ثانیه طول می‌کشند.

۲ نورون‌های کوچک‌تر: پیام‌های تحریکی را به هسته‌های بین‌تیغه‌ای تالاموس می‌برند و از آنجا به تمام قشر مغز می‌رسانند؛ این پیام‌ها طولانی‌ترند و آهسته‌تر اثر می‌گذارند، به‌طوری که ممکن است چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

ورودی‌های حسی، سطح فعالیت این ناحیه را تعیین می‌کنند. پیام‌هایی که از محیط می‌آیند از راه‌های صعودی حس به ساقه مغز می‌رسند: لامسه از طریق سیستم حسی ستون‌های خلفی، و شنوایی، بویایی و بینایی هم روی همین تشکیلات مشبک ختم می‌شوند. نتیجه افزایش فعالیت نورون‌های پل و مزانسفال است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

این وابستگی را می‌توان با یک آزمایش ذهنی دید: اگر ساقه مغز را در بالای نقطه ورود عصب شماره ۵ قطع کنیم، بخش بزرگی از پیام‌های تحریکی قطع می‌شود و فعالیت مغز به‌شدت کاهش می‌یابد تا حد اغماء؛ اما اگر قطع در زیر محل ورود عصب ۵ باشد، پیام‌های صورت و دهان باقی می‌مانند و فعالیت مغز تا حدی حفظ می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

> **گایتون — دو نوع پیام: چند میلی‌ثانیه یا چند دقیقه**
> Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۱
>
> The signals passing through the thalamus are of two types.
> [p. 711]
>
> One type is rapidly transmitted action potentials that excite the cerebrum for only a few milliseconds.
> [p. 711]

> The second type of excitatory signal originates from large numbers of small neurons spread throughout the brain stem reticular excitatory area.
> [p. 711]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> پیام‌هایی که از تالاموس می‌گذرند دو نوع‌اند. نوع اول، پتانسیل‌های عمل سریعا منتقل‌شده‌ای هستند که قشر را فقط چند میلی‌ثانیه تحریک می‌کنند و از جسم سلولی نورون‌های بزرگ پراکنده در ناحیه مشبک ساقه مغز می‌آیند؛ پایانه‌های آن‌ها استیل‌کولین آزاد می‌کنند که یک عامل تحریکی است. نوع دوم از شمار زیادی نورون کوچک برمی‌خیزد که باز هم بیشترشان به تالاموس می‌روند، اما این بار با الیاف نازک و کند که عمدتا در هسته‌های بین‌تیغه‌ای سیناپس می‌کنند.

این سه جمله، دو مسیر و دو زمان‌بندی مبحث را با متن اصلی مستند می‌کند.

اشتباه رایج

دو زمان‌بندی، دو کارکرد: پیام چندمیلی‌ثانیه‌ای «توجه» را می‌سازد و پیام چنددقیقه‌ای «سطح کلی بیداری» را. اشتباه رایج، یکی گرفتن این دو است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

یادداشت عضو تیم — دو نوع پیام را در دو ستون مقایسه کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: ناحیه تحریکی مشبک: پل و مزانسفال و دو نوع پیام به تالاموس

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نوع پیام و نوروترانسمیترها نوشته شد.
- ☐ مسیر هر دو نوع تا قشر ترسیم شد.
- ☐ نقش ورودی حسی و شاهد قطع عصب ۵ ثبت شد.
- ☐ بازخورد مثبت قشر توضیح داده شد.

ناحیه مهاری بصل‌النخاع: ترمز همان دستگاهی که بیدار می‌کند

مبحث ۳ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

هر دستگاهی که روشن می‌کند، باید خاموش‌کردن هم بلد باشد. ناحیه مهاری بصل‌النخاع همان ترمز است؛ بدون آن، فعال‌سازی ساقه مغز به فعالیت بی‌مهار تبدیل می‌شود.

اهداف یادگیری

- محل ناحیه مهاری را در بصل‌النخاع مشخص کنید.
- مسیر مهار ناحیه تحریکی را توضیح دهید.
- نقش سروتونین را در این مهار بیان کنید.
- پیوند این ناحیه با مبحث خواب را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۸، که هسته‌های رافه و سروتونین را جداگانه می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

ناحیه مهاری · بصل‌النخاع · سروتونین · نورون سروتونرژیک · مهار ناحیه تحریکی · شاخ خلفی نخاع

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

ناحیه مهاری مشبک در بصل‌النخاع و در بخش میانی-شکمی آن قرار دارد. این ناحیه به‌طور مداوم پیام‌های مهاری خود را به ناحیه تحریکی ساقه مغز می‌فرستد؛ یعنی همان دستگاهی که قشر را بیدار می‌کند، از پایین‌تر مهار هم می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

در جزوه، نورون‌های این ناحیه سروتونرژیک معرفی شده‌اند: از انتهای آن‌ها سروتونین آزاد می‌شود. همین نورون‌ها هستند که پیش‌تر، در نخاع، مسیر حسی را مهار می‌کردند و در مسیر حرکتی، ناحیه‌های حرکتی مجاور را مهار می‌کنند. پیام‌های رو به بالای این ناحیه به قشر می‌رسد و به خواب مرتبط است؛ همان موضوعی که در مبحث‌های ۱۰ تا ۱۴ باز می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

نیازمند بررسی علمی

در جزوه، نورون‌های ناحیه مهاری «سروتونرژیک» خوانده شده‌اند؛ گایتون در همین صفحه می‌گوید یکی از سازوکارهای این مهار «تحریک نورون‌های سروتونرژیک» است. جزئیات این تفاوت در مبحث ۸ بررسی می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون — ناحیه مهاری: میانی و شکمی در بصل‌النخاع

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۲

This is the reticular inhibitory area, located medially and ventrally in the medulla.
[p. 712]

In Chapter 55, we learned that this area can inhibit the reticular facilitory area of the upper brain stem and thereby decrease activity in the superior portions of the brain as well.
[p. 712]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این همان ناحیه مهاری مشبک است که در بخش میانی و شکمی بصل‌النخاع قرار دارد. این ناحیه می‌تواند ناحیه تسهیل‌کننده مشبک ساقه مغز فوقانی را مهار کند و از این راه سطح فعالیت مغز را پایین بیاورد؛ یکی از سازوکارهای آن تحریک نورون‌های سروتونرژیک است که به‌نوبه خود نوروهورمون مهاری سروتونین ترشح می‌کنند.

این نقل‌قول، محل ناحیه و مسیر مهار آن را مستند می‌کند.

یادداشت عضو تیم — جای ناحیه مهاری را روی یک طرح ساده مشخص کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: ناحیه مهاری بصل‌النخاع: ترمز همان دستگاهی که بیدار می‌کند — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل ناحیه مهاری نوشته شد.
- ☐ مسیر مهار ناحیه تحریکی توضیح داده شد.
- ☐ نقش سروتونین و اختلاف آن با گایتون ثبت شد.
- ☐ پیوند با خواب بیان شد.

تالاموس: دروازه ورود و مرکز توزیع فعالیت قشر

مبحث ۴ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تالاموس را پیش‌تر در حس دیدیم؛ اینجا در نقش دیگری ظاهر می‌شود: ایستگاهی که همه پیام‌های ساقه را می‌گیرد و بین نواحی مختلف قشر تقسیم می‌کند.

اهداف یادگیری

- دو نقش تالاموس (دروازه و مرکز توزیع) را توضیح دهید.
- معنای فعال‌سازی اختصاصی یک نقطه از تالاموس را بیان کنید.
- بازآواز (reverberation) تالامو-قشری را توضیح دهید.
- نقش احتمالی این بازآواز در حافظه را با احتیاط بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۵، که مسیر دوم اثرگذاری بر قشر را نشان می‌دهد.

اصطلاحات کلیدی

تالاموس · دروازه ورود · مرکز توزیع · فعال‌سازی نقطه‌ای · بازآواز تالامو-قشری · هسته‌های اختصاصی و غیراختصاصی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

همه پیام‌هایی که از ساقه مغز می‌آیند به تالاموس می‌رسند و ناحیه‌های تالاموس را تحریک یا مهار می‌کنند. به همین دلیل تالاموس را دروازه‌ای رو به قشر مغز می‌گیریم؛ یا به تعبیر جزوه، مرکزی برای توزیع که فعالیت نواحی مختلف قشر را کنترل می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

این توزیع، تصادفی نیست. تحریک الکتریکی یک نقطه مشخص از تالاموس، ناحیه کوچک و مشخص خودش را در قشر فعال می‌کند؛ یعنی هر بخش از تالاموس خروجی خودش را دارد. در کنار این سازمان‌یافتگی، پیام‌ها به‌طور منظم بین تالاموس و قشر رفت‌وبرگشت می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون این رفت‌وبرگشت را بازآواز (reverberation) می‌نامد و پیشنهاد می‌کند که همین حلقه ممکن است در تثبیت حافظه بلندمدت نقش داشته باشد. خود کتاب هم تأکید می‌کند که این پیشنهاد اثبات نشده است؛ در جزوه هم فقط به‌عنوان یک احتمال آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون — هر نقطه، ناحیه خودش؛ و حلقه‌ای که بین تالاموس و قشر می‌چرخد

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۲

Therefore, electrical stimulation of a specific point in the thalamus generally activates its own specific small region of the cortex.
[p. 712]

It has been suggested that the thinking process establishes long-term memories by activating such back-and-forth reverberation of signals.
[p. 712]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بنابراین تحریک الکتریکی یک نقطه مشخص در تالاموس، به‌طور کلی همان ناحیه کوچک و مشخص خودش را در قشر فعال می‌کند. همچنین پیام‌ها به‌طور منظم بین تالاموس و قشر مغز رفت‌وبرگشت می‌کنند؛ تالاموس قشر را تحریک می‌کند و قشر هم به تالاموس پیام می‌فرستد. پیشنهاد شده است که فرایند فکر کردن با فعال‌کردن همین رفت‌وبرگشت‌ها حافظه بلندمدت را تثبیت می‌کند.

جمله سوم صریحا یک پیشنهاد است، نه یک یافته اثبات‌شده.

دو نقش، یک ساختار

تالاموس دو نقش دارد که نباید با هم اشتباه شوند: دروازه (چه چیزی به قشر برسد) و مرکز توزیع (کدام ناحیه قشر فعال شود).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

یادداشت عضو تیم — دو نقش تالاموس را با یک مثال از حس و یک مثال از هوشیاری بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: تالاموس: دروازه ورود و مرکز توزیع فعالیت قشر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نقش تالاموس جدا شد.
- ☐ فعال‌سازی نقطه‌ای توضیح داده شد.
- ☐ بازآواز تالامو-قشری نوشته شد.
- ☐ احتیاط درباره نقش حافظه ثبت شد.

کنترل هومورال مغز: وقتی هورمون جای رشته عصبی را می‌گیرد

مبحث ۵ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا اینجا همه کنترل‌ها با پیام عصبی بود؛ اما مغز راه دومی هم دارد: ترشح مواد شبه‌هورمونی در مایع مغزی. این راه کندتر است، اما مدت اثرش بسیار طولانی‌تر.

اهداف یادگیری

- تفاوت کنترل عصبی و کنترل هومورال را در سرعت و مدت بیان کنید.
- مسیر رسیدن نوروهورمون به هدف را توضیح دهید.
- بگویید چرا اثر هورمونی «نقطه‌ای» نیست.
- چهار سیستم نوروهورمونی درس را فهرست کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث‌های ۶ تا ۹، که هر یک از این سیستم‌ها را جدا می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

نوروهورمون · مایع مغزی · گیرنده · کنترل هومورال · مدت اثر دقیقه تا ساعت · سد خونی-مغزی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

علاوه بر کنترل مستقیم فعالیت مغز با پیام عصبی از ساقه به قشر، یک راه دیگر هم وجود دارد: ترشح مواد تحریکی یا مهاری شبه‌هورمونی داخل بافت مغز. این مواد از انتهای فیبرهای عصبی آزاد می‌شوند، به‌صورت نوروهورمونی در مایع مغزی گردش پیدا می‌کنند و به هر بخشی از قشر که گیرنده آن‌ها را داشته باشد می‌رسند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

دو تفاوت مهم با کنترل عصبی وجود دارد. اول، دقت مکانی: پیام عصبی به مقصد مشخصی می‌رود، اما نوروهورمون هر جا گیرنده داشته باشد اثر می‌گذارد. دوم، مدت: کنترل عصبی لحظه‌ای است، در حالی که این مواد معمولا چند دقیقه یا حتی چند ساعت باقی می‌مانند و می‌توانند فعالیت مغز را برای مدت طولانی‌تری تحت تأثیر قرار دهند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون — نوروهورمون‌ها: دقیقه‌ها و ساعت‌ها، نه لحظه‌ها

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۲

This is to secrete excitatory or inhibitory neurotransmitter hormonal agents into the substance of the brain.
[p. 712]

These neurohormones often persist for minutes or hours and thereby provide long periods of control, rather than just instantaneous activation or inhibition.
[p. 712]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این راه دوم، ترشح عوامل عصبی-هورمونی تحریکی یا مهاری در ماده مغز است. این نوروهورمون‌ها غالبا چند دقیقه یا چند ساعت باقی می‌مانند و از این راه کنترل طولانی‌مدتی فراهم می‌کنند، نه فقط فعال‌سازی یا مهار لحظه‌ای.

این جمله‌ها مبنای مقایسه سرعت و مدت در مبحث‌اند.

دو سرعت، دو دقت

قاعده حفظ کردن: عصبی = سریع، دقیق، کوتاه · هومورال = کند، گسترده، طولانی. هر دو از یک ساقه مغز شروع می‌شوند و به قشر می‌رسند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

یادداشت عضو تیم — جدول مقایسه کنترل عصبی و هومورال را کامل کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: کنترل هومورال مغز: وقتی هورمون جای رشته عصبی را می‌گیرد
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت سرعت و مدت نوشته شد.
- ☐ مسیر گردش و گیرنده توضیح داده شد.
- ☐ دلیل گستردگی اثر ثبت شد.
- ☐ فهرست چهار سیستم نوروهورمونی آماده شد.

لوکوس سرولئوس و نوراپی‌نفرین: بیداری، توجه و خواب رم

مبحث ۶ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

از اینجا فهرست سیستم‌های نوروهورمونی شروع می‌شود. اولین آن‌ها، سیستمی است که تقریبا به همه مغز نوراپی‌نفرین می‌رساند و به همین دلیل بیشترین نقش را در سطح کلی بیداری دارد.

اهداف یادگیری

- محل لوکوس سرولئوس را مشخص کنید.
- اثر غالب نوراپی‌نفرین را تحریکی یا مهاری تعیین کنید.
- نقش آن در خواب رم را توضیح دهید.
- تفاوت اثر آن در نواحی مختلف مغز را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲، که خواب رم را با جزئیات می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

لوکوس سرولئوس · نوراپی‌نفرین · پل و مزانسفال · خواب رم · بیداری · گیرنده مهاری · توجه

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

لوکوس سرولئوس در قسمت خلفی پل و مزانسفال و نزدیک خط میانی قرار گرفته است و نورون‌هایی دارد که نوراپی‌نفرین ترشح می‌کنند. نوراپی‌نفرین به‌طور کلی یک نوروترانسمیتر تحریکی است — البته در بخش‌هایی هم اثر مهاری دارد — و از انتهای این نورون‌ها در نواحی گوناگون مغز آزاد می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

در جزوه دو نقش برای این سیستم آمده است: انتقال به نواحی‌ای که اثر مهاری دارد، موجب ایجاد خواب و حرکت سریع چشم می‌شود؛ و در عین حال، این سیستم به‌طور کلی در بیداری و توجه نقش دارد. همین دوگانگی، نمونه خوبی است از این (REM) قاعده که یک نوروترانسمیتر بسته به گیرنده مقصد، اثر متفاوت دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون — نوراپی‌نفرین: تقریبا همه مغز، با چند استثنای مهاری

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۲

The locus ceruleus is a small area located bilaterally and posteriorly at the juncture between the pons and mesencephalon.
[p. 712]

However, it has inhibitory effects in a few brain areas because of inhibitory receptors at certain neuronal synapses.
[p. 712]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

لوکوس سرولئوس ناحیه کوچکی است که به‌صورت دوطرفه و در بخش خلفی محل تلاقی پل و مزانسفال قرار دارد. نورون‌های آن سیناپس‌هایی با پایانه‌های نوراپی‌نفرینی می‌سازند و الیاف آن‌ها تقریبا به همه نواحی مغز می‌رسند؛ نوراپی‌نفرین معمولا یک هورمون تحریکی است، اما در چند ناحیه محدود از مغز به دلیل گیرنده‌های مهاری، اثر مهاری دارد.

این دو جمله، محل هسته و دوگانگی اثر را مستند می‌کنند.

اشتباه رایج

اشتباه رایج: «نوراپی‌نفرین همیشه تحریکی است.» گایتون صریحا می‌گوید در چند ناحیه اثر مهاری دارد؛ همین استثناها هستند که خواب رم را ممکن می‌کنند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — دو اثر متناقض نوراپی‌نفرین را با محل اثر بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: لوکوس سرولئوس و نوراپی‌نفرین: بیداری، توجه و خواب رم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل هسته نوشته شد.
- ☐ اثر غالب و استثناهای مهاری ثبت شد.
- ☐ پیوند با خواب رم توضیح داده شد.
- ☐ نقش در بیداری و توجه بیان شد.

جسم سیاه و دوپامین: از پارکینسون تا اسکیزوفرنی

مبحث ۷ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دومین سیستم نوروهورمونی، همان است که در جلسه ۹ در بحث عقده‌های قاعده‌ای دیدیم؛ اینجا از زاویه دیگری بررسی می‌شود: به‌عنوان یک راه کنترل نوروهورمونی که هم حرکت و هم خلق را تحت تأثیر می‌گذارد.

اهداف یادگیری

- محل جسم سیاه و مقصد اصلی الیاف آن را مشخص کنید.
- اثر دوپامین در عقده‌های قاعده‌ای و در قشر را مقایسه کنید.
- پیوند کمبود دوپامین با پارکینسون را توضیح دهید.
- فرضیه افزایش دوپامین در اسکیزوفرنی را با احتیاط بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۹ (عقده‌های قاعده‌ای) برای مرور مدارها مفید است.

اصطلاحات کلیدی

جسم سیاه · دوپامین · هسته دمدار · پوتامن · پارکینسون · اسکیزوفرنی · سیستم مزولیمبیک

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۳

از جسم سیاه (substantia nigra) دوپامین آزاد می‌شود. این دوپامین می‌تواند بر قسمت مهمی از دستگاه لیمبیک و قشر پیشانی، یا بر عقده‌های قاعده‌ای و به‌طور خاص هسته دمدار، اثر کنترلی خود را بگذارد. به این ترتیب، یک هسته کوچک در مزانسفال، هم حرکت و هم بخشی از رفتار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

پیامد کمبود این دوپامین شناخته‌شده است: تخریب نورون‌های دوپامینرژیک جسم سیاه، علت اصلی پارکینسون است. در سمت مقابل، جزوه به افزایش اثر دوپامین در قشر اشاره می‌کند و می‌گوید یکی از دلایل اسکیزوفرنی، افزایش بیش از حد دوپامین است. این جمله در جزوه به‌صورت یکی از دلایل مطرح شده، نه یگانه علت.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون — دوپامین: مهاری در عقده‌های قاعده‌ای، تحریکی در جای دیگر

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۳

The substantia nigra is discussed in Chapter 56 in relation to the basal ganglia.
[p. 713]

The dopamine is believed to act as an inhibitory transmitter in the basal ganglia, but in some other areas of the brain it is possibly excitatory.
[p. 713]

Also, remember from Chapter 56 that destruction of the dopaminergic neurons in the substantia nigra is the basic cause of Parkinson’s disease.
[p. 713]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

جسم سیاه در بخش فوقانی مزانسفال و در سمت قدامی قرار دارد و نورون‌هایش پایانه‌های خود را عمدتا به هسته دمدار و پوتامن می‌فرستند. باور بر این است که دوپامین در عقده‌های قاعده‌ای به‌عنوان یک نوروترانسمیتر مهاری عمل می‌کند، اما در برخی نواحی دیگر مغز تحریکی است. همچنین تخریب نورون‌های دوپامینرژیک جسم سیاه، علت اصلی پارکینسون است.

این سه جمله، دوگانگی اثر و پیوند با پارکینسون را مستند می‌کنند.

نیازمند بررسی علمی

در جزوه، افزایش دوپامین «یکی از دلایل» اسکیزوفرنی خوانده شده است. این یک فرضیه غالب است، نه یگانه علت اثبات‌شده؛ در برگه تحویل هم به‌عنوان فرضیه ثبت شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — اثر دوپامین در دو ناحیه را مقایسه کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: جسم سیاه و دوپامین: از پارکینسون تا اسکیزوفرنی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل جسم سیاه و مقصد الیاف نوشته شد.
- ☐ دوگانگی اثر دوپامین ثبت شد.
- ☐ پیوند با پارکینسون توضیح داده شد.
- ☐ فرضیه اسکیزوفرنی با احتیاط بیان شد.

هسته‌های رافه و سروتونین: مهار درد و خواب

مبحث ۸ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سومین سیستم، دو کارکرد کاملا متفاوت دارد: مهار درد در نخاع و کمک به ایجاد خواب در مغز. علت این دوگانگی، دو شاخه متفاوت الیاف همین هسته‌هاست.

اهداف یادگیری

- محل هسته‌های رافه را مشخص کنید.
- دو مسیر نزولی و صعودی این هسته‌ها را از هم جدا کنید.
- نقش سروتونین را در مهار درد توضیح دهید.
- پیوند سروتونین با خواب را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳، که مراکز خواب را کامل می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

هسته‌های رافه · سروتونین · خط میانی پل و بصل‌النخاع · شاخ خلفی نخاع · مهار درد · دیانسفال

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۳

هسته‌های رافه مجموعه‌ای از هسته‌های باریک در خط میانی پل مغزی و بصل‌النخاع هستند. نورون‌های این ناحیه سروتونین دارند و این ماده بر گیرنده‌های موجود در قشر مغز اثر می‌گذارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

الیاف این هسته‌ها دو جهت دارند. بخشی رو به پایین می‌روند و در نخاع، از انتهایشان سروتونین آزاد می‌شود که در مکانیسم مهار درد نقش دارد. بخشی هم رو به بالا می‌روند و در دیانسفال و مغز، سروتونین به ایجاد خواب طبیعی کمک می‌کند — همان موضوعی که در مبحث‌های خواب به آن بازمی‌گردیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون — رافه: سروتونین برای درد و برای خواب

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۳

In the midline of the pons and medulla are several thin nuclei called the raphe nuclei.
[p. 713]

The serotonin secreted at the cord fiber endings has the ability to suppress pain, which was discussed in Chapter 48.
[p. 713]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در خط میانی پل و بصل‌النخاع چند هسته نازک به نام هسته‌های رافه قرار دارد و بسیاری از نورون‌های این هسته‌ها سروتونین ترشح می‌کنند. سروتونینی که از پایانه‌های الیاف نخاعی آزاد می‌شود، توانایی مهار درد را دارد؛ سروتونینی هم که در دیانسفال و مغز آزاد می‌شود، تقریبا به‌طور قطعی نقش مهاری اساسی در ایجاد خواب دارد.

این جمله‌ها هر دو شاخه الیاف رافه را مستند می‌کنند.

دوجهته

یک هسته، دو مقصد: در نخاع مهار درد، در دیانسفال کمک به خواب. برای حفظ کردن، مسیر را به‌جای فهرست کردن، «دوجهته» به یاد بسپارید.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — دو مسیر رافه را با مقصدشان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: هسته‌های رافه و سروتونین: مهار درد و خواب

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل هسته‌ها نوشته شد.
- ☐ دو مسیر نزولی و صعودی جدا شد.
- ☐ نقش در مهار درد توضیح داده شد.
- ☐ پیوند با خواب بیان شد.

نورون‌های کولینرژیک ساقه و بقیه نوروترانسمیترها

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

آخرین سیستم فهرست، همان است که در مبحث ۲ با آن آشنا شدیم؛ اینجا به‌عنوان یک سیستم نوروهورمونی مستقل دیده می‌شود. مبحث با فهرست کوتاهی از بقیه نوروترانسمیترهای مغز بسته می‌شود.

اهداف یادگیری

- نورون‌های بزرگ کولینرژیک را در محل خودشان مشخص کنید.
- اثر استیل‌کولین بر سطح هوشیاری را توضیح دهید.
- چهار سیستم نوروهورمونی درس را با هم مقایسه کنید.
- نوروترانسمیترهای عمومی دیگر را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۰، که از این سیستم به خواب می‌رسد.

اصطلاحات کلیدی

نورون‌های بزرگ کولینرژیک · استیل‌کولین · بیداری · تحریک ذهن · GABA · گلوتامات · ACTH

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۳

ناحیه تحریکی دیگری که پیش‌تر دیدیم، به همان تشکیلات مشبک مربوط است و از انتهای نورون‌هایش استیل‌کولین ترشح می‌شود. استیل‌کولین به‌عنوان یک نوروترانسمیتر تحریکی عمل می‌کند؛ بنابراین فعالیت این گروه از نورون‌ها باعث بیداری و تحریک ذهن می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

در جزوه، چهار سیستم نوروهورمونی جدا از هم فهرست شده‌اند: نوراپی‌نفرین از لوکوس سرولئوس، دوپامین از جسم سیاه، سروتونین از هسته‌های رافه، و استیل‌کولین از نورون‌های بزرگ تشکیلات مشبک. در کنار این‌ها نوروترانسمیترهای زیادی در مغز وجود دارد، مانند GABA، گلوتامات و ACTH که از قسمت‌های مختلف آزاد می‌شوند و اثرات کنترلی خود را بر فعالیت‌های مغز می‌گذارند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون — استیل‌کولین: فعال‌سازی حاد و بیداری

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 58, ص ۷۱۳

The neurohormone secreted at their terminals is acetylcholine.
[p. 713]

Activation of these acetylcholine neurons leads to an acutely awake and excited nervous system.
[p. 713]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> نوروهورمونی که در پایانه‌های این نورون‌های بزرگ ترشح می‌شود استیل‌کولین است. در بیشتر جاها استیل‌کولین به‌عنوان یک نوروترانسمیتر تحریکی عمل می‌کند و فعال شدن این نورون‌های کولینرژیک، دستگاه عصبی را به‌طور حاد بیدار و برانگیخته می‌کند.

این جمله‌ها نقش تحریکی استیل‌کولین را مستند می‌کنند.

جمع‌بندی چهار سیستم

چهار سیستم، چهار پیام: نوراپی‌نفرین (بیداری و توجه)، دوپامین (حرکت و خلق)، سروتونین (درد و خواب)، استیل‌کولین (بیداری حاد).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — جدول چهار سیستم نوروهورمونی را کامل کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: نورون‌های کولینرژیک ساقه و بقیه نوروترانسمیترها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۵۸، ص ۷۱۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ محل و اثر استیل‌کولین نوشته شد.
- ☐ چهار سیستم با هم مقایسه شدند.
- ☐ نوروترانسمیترهای عمومی فهرست شد.
- ☐ پیوند با مبحث خواب بیان شد.

خواب چیست: تفاوت با کما و دو نوع خواب

مبحث ۱۰ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری؛ مبحث ۶ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پس از سه مبحث درباره فعال‌سازی و چهار مبحث درباره سیستم‌های نوروهورمونی، وقت آن است که حالت مقابل بیداری را بشناسیم. تعریف خواب و مرز آن با کما، پایه همه مبحث‌های بعدی است.

اهداف یادگیری

- خواب را تعریف کنید و از کما جدا کنید.
- دو نوع خواب را نام ببرید و تفاوت کلی آن‌ها را بگویید.
- سهم هر نوع خواب را در یک شب بیان کنید.
- بگویید چرا خواب «حالت غیرفعال» نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۶، که نوراپی‌نفرین و خواب رم را به هم مربوط می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

خواب · کما · خواب موج‌آهسته (non-REM) · خواب حرکت سریع چشم (REM) · دوره ۹۰ دقیقه‌ای · ۲۵ درصد خواب جوانان

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۱

خواب حالتی از عدم هوشیاری است که با محرک‌های حسی می‌توان فرد را از آن بیرون آورد. همین یک جمله، مرز خواب و کما را می‌سازد: در کما هم فرد هوشیار نیست، اما با محرک حسی بیدار نمی‌شود. جزوه این تفاوت را صریح می‌نویسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

خواب دو نوع دارد: خواب با امواج آهسته (non-REM) که در آن امواج مغزی دامنه زیاد و فرکانس کم دارند، و خواب با حرکات سریع چشم (REM) که در آن چشم‌ها با وجود خواب بودن فرد حرکت سریع دارند. خواب شبانه ما بیشتر از نوع non-REM است و REM به‌صورت دوره‌ای در آن تکرار می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

- در بالغین جوان، حدود ۲۵ درصد خواب شبانه به REM اختصاص دارد.
- .تقریبا هر ۹۰ دقیقه یک‌بار تکرار می‌شود REM
- خواب non-REM در ابتدای شب بیشتر است و هرچه به صبح نزدیک می‌شویم از آن کم و به REM اضافه می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

گایتون — تعریف خواب و مرز آن با کما

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۱

Sleep is defined as unconsciousness from which the person can be aroused by sensory or other stimuli.
[p. 721]

It is to be distinguished from coma, which is unconsciousness from which the person cannot be aroused.
[p. 721]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

خواب به‌صورت عدم هوشیاری‌ای تعریف می‌شود که فرد با محرک‌های حسی یا محرک‌های دیگر می‌تواند از آن بیدار شود. این حالت باید از کما جدا شود؛ کما عدم هوشیاری‌ای است که فرد از آن بیدار نمی‌شود.

این دو جمله، همان مرزی هستند که جزوه هم بر آن تأکید می‌کند.

اشتباه رایج

خواب به معنای غیرفعال بودن نیست: مغز در خواب کار می‌کند و در REM حتی فعالیت متابولیک آن بالا می‌رود. چیزی که کم می‌شود، پاسخ‌دهی به محیط است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

یادداشت عضو تیم — تعریف خواب و کما را در دو خط بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: خواب چیست: تفاوت با کما و دو نوع خواب — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف خواب و مرز با کما نوشته شد.
- ☐ دو نوع خواب معرفی شد.
- ☐ سهم REM و دوره ۹۰ دقیقه‌ای ثبت شد.
- ☐ دلیل غیرفعال نبودن خواب بیان شد.

خواب غیررم: چهار مرحله و امواج بتا تا دلتا

مبحث ۱۱ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، ستون فقرات این جلسه است: از بیداری تا خواب عمیق، چهار مرحله طی می‌شود و در هر مرحله یک موج مشخص غالب است. نام این امواج در مبحث آخر (EEG) دوباره به کار می‌آید.

اهداف یادگیری

- چهار مرحله خواب غیررم را به ترتیب نام ببرید.
- موج غالب هر مرحله و محدوده فرکانس آن را بنویسید.
- معنای دوک خواب را توضیح دهید.
- بگویید در کدام مرحله خواب عمیق رخ می‌دهد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۷، که همین امواج را از سطح جمجمه ثبت می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

موج بتا · آلفا · تتا · دلتا · دوک خواب · مرحله ۱ تا ۴ · خواب عمیق

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۴–۷۲۵

نقطه شروع، حالت بیداری است: وقتی بیداریم امواج از نوع بتا هستند و به محض اینکه به خواب می‌رویم، امواج آلفا ظاهر می‌شوند. سپس چهار مرحله خواب غیررم پشت سر هم می‌آیند و فرکانس امواج به‌طور پیوسته آهسته‌تر می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

۱ مرحله ۱: خواب بسیار سبک؛ ولتاژی که ثبت می‌شود از نوع تتاست و این مرحله با یک سری دوک خواب — حملات کوتاه شبیه دوک — قطع می‌شود.

۲ مرحله ۲: فرکانس امواج آهسته‌تر می‌شود و توک‌های خواب هم وجود دارد.

۳ مرحله ۳: موج تتا به موج دلتا تبدیل می‌شود؛ دامنه افزایش و فرکانس کم می‌شود.

۴ مرحله ۴: فقط موج دلتا دیده می‌شود؛ دامنه زیاد و فرکانس کمتر از ۲ هرتز، که نشانه خواب عمیق است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

در جزوه، محدوده امواج مرحله ۲ تا ۴ «۱ تا ۳ موج بر ثانیه» و در جمله بعد «کمتر از ۲ هرتز» نوشته شده است. گایتون حد بالای دلتا را ۳٫۵ هرتز می‌گیرد. برای حفظ کردن، «دلتا = آهسته و پردامنه» کافی است؛ اعداد دقیق در برگه تحویل علامت خورده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

گایتون — چهار مرحله و کندشدن تدریجی فرکانس

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۵

Slow-wave sleep is divided into four stages.
[p. 725]

In the first stage, a stage of light sleep, the voltage of the EEG waves becomes low.
[p. 725]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

خواب موج‌آهسته به چهار مرحله تقسیم می‌شود. در مرحله اول، که مرحله خواب سبک است، ولتاژ امواج EEG پایین می‌آید و این مرحله با «دوک‌های خواب» — حملات کوتاه و دوک‌شکل امواج آلفا که به‌طور دوره‌ای رخ می‌دهند — قطع می‌شود. در مرحله‌های ۲، ۳ و ۴ فرکانس EEG به‌تدریج کندتر می‌شود.

این جمله‌ها ترتیب چهار مرحله و معنای دوک خواب را مستند می‌کنند.

چهار پله

قاعده حفظ کردن: بیدار = بتا و آلفا · سبک = تتا · عمیق = دلتا. هر چه عمیق‌تر، کندتر و پردامنه‌تر.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

یادداشت عضو تیم — جدول چهار مرحله را با فرکانس و ویژگی بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: خواب غیررم: چهار مرحله و امواج بتا تا دلتا

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۴–۷۲۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار مرحله به ترتیب نوشته شد.
- ☐ موج غالب هر مرحله مشخص شد.
- ☐ دوک خواب توضیح داده شد.
- ☐ اختلاف عددی فرکانس دلتا ثبت شد.

خواب رم: خواب متناقض

مبحث ۱۲ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

در این مرحله مغز بیدار است و بدن فلج؛ همین تناقض، نام «خواب متناقض» را برای آن ساخته است. این مبحث، پلی است به نظریه‌های خواب و اختلالات آن.

اهداف یادگیری

- چرا به خواب رم «متناقض» می‌گویند؟
- تغییرات قلبی-تنفسی و عضلانی این مرحله را فهرست کنید.
- تغییر متابولیسم مغز و بدن را بیان کنید.
- تفاوت رویا در رم و غیررم را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳، که نظریه‌ها را بررسی می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

خواب رم · خواب متناقض · آتونی عضلانی · فعالیت مغزی · متابولیسم ۲۰ درصد · رویا · بیدار شدن دشوار

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۱–۷۲۲

در خواب رم، رویا وجود دارد و بیدار کردن فرد با محرک‌های حسی بسیار دشوارتر از غیررم است. تون عضلانی به‌شدت کاهش می‌یابد که نشان می‌دهد مسیرهای نزولی از بالا دچار مهار شدید شده‌اند؛ با این حال، حرکات نامنظم عضلانی و حرکات سریع چشم دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

ضربان قلب و تعداد تنفس نامنظم می‌شوند، اما فعالیت مغزی بسیار بالاست و متابولیسم کلی بدن حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اگر نوار مغزی بگیریم، امواج شبیه امواج حالت بیداری است؛ به همین دلیل این خواب را متناقض (paradoxical) می‌نامند. تفاوت با بیداری در این است که فعالیت مغزی هدف‌دار نیست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

گایتون — چرا «متناقض»: مغز بیدار، بدن مهارشده

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۱–۷۲۲

Muscle tone throughout the body is exceedingly depressed, indicating strong inhibition of the spinal muscle control areas.
[p. 721]

The brain is highly active in REM sleep, and overall brain metabolism may be increased as much as 20 percent.
[p. 722]

This type of sleep is also called paradoxical sleep because it is a paradox that a person can still be asleep despite marked activity in the brain.
[p. 722]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در خواب رم، تون عضلانی در سراسر بدن به‌شدت پایین می‌آید که نشانه مهار شدید کنترل‌های نخاعی عضلات است. مغز در این خواب بسیار فعال است و متابولیسم کلی مغز ممکن است تا ۲۰ درصد افزایش یابد. به همین دلیل این نوع خواب را «خواب متناقض» هم می‌نامند: تناقض این است که فرد با وجود این سطح فعالیت مغزی، هنوز خواب است.

این سه جمله، تناقض نام‌گذاری و عدد ۲۰ درصد را مستند می‌کنند.

اشتباه رایج

اشتباه رایج: «در خواب رم بدن بی‌حرکت است.» بدن مهار شده، اما حرکات نامنظم عضلانی و حرکات چشم وجود دارد؛ مهار، مربوط به تون پایه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — چهار ویژگی رم را با جهت تغییر بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: خواب رم: خواب متناقض

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۱–۷۲۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دلیل نام‌گذاری متناقض نوشته شد.
- ☐ تغییرات قلبی-تنفسی و عضلانی ثبت شد.
- ☐ افزایش ۲۰ درصدی متابولیسم بیان شد.
- ☐ تفاوت رویا در دو نوع خواب توضیح داده شد.

نظریه‌های خواب: نظریه غیرفعال و نظریه مهار فعال

مبحث ۱۳ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پرسش این مبحث قدیمی است: چرا خواب می‌آید؟ دو پاسخ رقیب وجود دارد و یک آزمایش ساده میان آن‌ها داوری می‌کند. این مبحث، منطق استدلال فیزیولوژیک را خوب نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- دو نظریه خواب را با سازوکارشان توضیح دهید.
- آزمایش قطع ساقه مغز چگونه میان دو نظریه داوری می‌کند؟
- پیامد قطع در وسط پل را بیان کنید.
- بگویید امروزه کدام نظریه پذیرفته است و چرا.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۴، که مراکز پیشنهادی نظریه فعال را فهرست می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

نظریه غیرفعال · نظریه مهار فعال · تشکیلات مشبک تحریکی · قطع ساقه مغز · مراکز مهاری پل و بصل‌النخاع

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۲

نظریه قدیمی‌تر می‌گفت خواب به این دلیل رخ می‌دهد که ناحیه تحریکی ساقه مغز در طول روز خسته می‌شود؛ یعنی دستگاه فعال‌کننده کار خود را از دست می‌دهد. این را نظریه غیرفعال می‌نامند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

آزمایش مهمی این دیدگاه را تغییر داد: اگر ساقه مغز را از وسط پل قطع کنند، حیوان به خواب نمی‌رود. یعنی برای خواب، مرکزی پایین‌تر از سطح قطع لازم است که بخش‌های دیگر را مهار کند. امروزه باور بر این است که خواب از یک فرایند مهاری فعال ناشی می‌شود؛ مراکزی در پل و بصل‌النخاع که وقتی فعال شوند فرد به خواب می‌رود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

نکته ظریف این است که هر دو نظریه، یک مشاهده را توضیح می‌دهند: کاهش فعالیت دستگاه فعال‌کننده در پایان روز. تفاوت در جهت علیت است: در نظریه غیرفعال، دستگاه خودش خسته می‌شود؛ در نظریه فعال، دستگاه از بیرون مهار می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — از نظریه غیرفعال تا مهار فعال

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۲

An earlier theory of sleep was that the excitatory areas of the upper brain stem, the reticular activating system, simply fatigued during the waking day and became inactive as a result.
[p. 722]

An important experiment changed this view to the current belief that sleep is caused by an active inhibitory process: it was discovered that transecting the brain stem at the level of the midpons creates a brain whose cortex never goes to sleep.
[p. 722]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

نظریه قدیمی‌تر خواب این بود که نواحی تحریکی ساقه مغز فوقانی، یعنی دستگاه فعال‌کننده مشبک، در طول روز بیداری به‌سادگی خسته می‌شوند؛ به این نظریه غیرفعال می‌گفتند. آزمایش مهمی این دیدگاه را به باور کنونی تغییر داد: خواب از یک فرایند مهاری فعال ناشی می‌شود؛ کشف شد که قطع ساقه مغز در سطح بالاتر از پل، خواب را از بین می‌برد.

این دو جمله، هر دو نظریه و آزمایش داوری‌کننده را مستند می‌کنند.

منطق آزمایش

قاعده استدلال: برای رد یک نظریه، کافی است یک آزمایش نشان دهد پیش‌بینی آن غلط است. قطع در وسط پل دقیقا همین کار را می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — دو نظریه را با پیش‌بینی هرکدام درباره قطع ساقه بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: نظریه‌های خواب: نظریه غیرفعال و نظریه مهار فعال — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲–۱۳ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو نظریه با سازوکارشان نوشته شد.
- ☐ آزمایش قطع ساقه توضیح داده شد.
- ☐ تفاوت جهت علیت بیان شد.
- ☐ نظریه پذیرفته‌شده مشخص شد.

مراکز خواب و مواد خواب‌آور: رافه، پپتیدها و آدنوزین

مبحث ۱۴ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 14 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

اگر خواب یک فرایند فعال است، باید مرکز و ماده داشته باشد. این مبحث هر دو را فهرست می‌کند: چند ناحیه که تحریکشان خواب می‌آورد و چند ماده که غلظتشان با بیداری بالا می‌رود.

اهداف یادگیری

- مراکز اصلی ایجاد خواب را نام ببرید.
- نقش هسته رافه و سروتونین را در خواب توضیح دهید.
- سه ماده خواب‌آور نام‌برده‌شده را فهرست کنید.
- آزمایش انتقال مایع مغزی را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۸، که هسته‌های رافه را از دیدگاه نوروهورمونی دیده است.

اصطلاحات کلیدی

هسته رافه · هسته منزوی · هیپوتالاموس قدامی · موکوزال پپتید · IL-1 · آدنوزین · انتقال مایع مغزی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۲

در جزوه چند ناحیه فهرست شده که تحریکشان خواب می‌آورد: هسته‌های رافه در نیمه تحتانی پل و بصل‌النخاع، هسته‌هایی در مسیر منزوی (nucleus tractus solitarius) در ناحیه حسی بصل‌النخاع و پل، هسته‌های پراکنده در تالاموس، و ناحیه هیپوتالاموس قدامی. تخریب این مراکز، بی‌خوابی شدید ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

هسته‌های رافه مهم‌ترین این مراکزند: پیام‌هایشان به تشکیلات مشبک، تالاموس، قشر و بخشی از دستگاه لیمبیک می‌رود و باعث غیرفعال شدن مراکز بیداری می‌شود. این هسته‌ها سروتونین ترشح می‌کنند و تزریق سروتونین به حیوان، خواب ایجاد می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

در کنار مراکز، مواد خواب‌آور هم مطرح‌اند: موکوزال پپتید، اینترلوکین-۱ و آدنوزین. شاهد کلاسیک این است که مایع مغزی حیوانی که چند روز بیدار نگه داشته شده، وقتی به حیوان دیگری تزریق شود او را به خواب می‌برد؛ یعنی در طول بیداری موادی ترشح می‌شود که با افزایش غلظتشان خواب اتفاق می‌افتد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — هسته رافه، سروتونین و ماده خواب

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۲

The most conspicuous stimulation area for causing almost natural sleep is the raphe nuclei in the lower half of the pons and in the medulla.
[p. 722]

Many nerve endings of fibers from these raphe neurons secrete serotonin.
[p. 722]

One likely substance has been identified as muramyl peptide, a low-molecular-weight substance that accumulates in the cerebrospinal fluid and urine in animals kept awake for several days.
[p. 722]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بارزترین ناحیه‌ای که تحریک آن تقریبا خواب طبیعی ایجاد می‌کند، هسته‌های رافه در نیمه تحتانی پل و بصل‌النخاع است. بسیاری از پایانه‌های الیاف این نورون‌ها سروتونین ترشح می‌کنند و گمان می‌رود سروتونین نوروترانسمیتری مرتبط با تولید خواب باشد. یکی از مواد محتمل هم «موکوزال پپتید» است؛ ماده‌ای با وزن مولکولی کم که در طول بیداری تجمع می‌یابد.

این سه جمله، مرکز اصلی و دو سازوکار ماده‌ای خواب را مستند می‌کنند.

دو شاهد، یک نظریه

مرکز و ماده دو روی یک سکه‌اند: تحریک رافه خواب می‌آورد و تجمع مواد خواب‌آور هم خواب می‌آورد. هر دو شاهد نظریه مهار فعال‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — فهرست مراکز و فهرست مواد را جدا بنویسید

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: مراکز خواب و مواد خواب‌آور: رافه، پپتیدها و آدنوزین

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مراکز خواب فهرست شد.
- ☐ نقش رافه و سروتونین توضیح داده شد.
- ☐ سه ماده خواب‌آور نوشته شد.
- ☐ آزمایش انتقال مایع مغزی بیان شد.

اختلالات خواب و پیامد کم‌خوابی

مبحث ۱۵ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، بخش بالینی جلسه است: پنج اختلال نام‌برده‌شده در جزوه و پیامدهای کم‌خوابی. هدف، شناخت الگوی هر اختلال است، نه حفظ فهرست.

اهداف یادگیری

- پنج اختلال خواب درس را با ویژگی اصلی هرکدام بنویسید.
- تفاوت حمله خواب (نارکولپسی) با خواب طبیعی را بیان کنید.
- پیامدهای کم‌خوابی بر دستگاه عصبی را فهرست کنید.
- بگویید چرا خواب برای «تعادل مراکز» لازم است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۴ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۶ و ۱۷، که صرع و EEG را بررسی می‌کنند.

اصطلاحات کلیدی

نارکولپسی · وقفه تنفسی انسدادی · راه‌رفتن در خواب · شب‌ادراری · بی‌خوابی · سندرم حرکات ناگهانی اندام‌ها · تحلیل‌رفتگی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۳

جزوه پنج اختلال اصلی را فهرست می‌کند: نارکولپسی (حمله خواب ناگهانی و بی‌اختیار)، وقفه تنفسی انسدادی در خواب (obstructive sleep apnea)، راه‌رفتن در خواب، شب‌ادراری، و بی‌خوابی. سندرم حرکات ناگهانی اندام‌ها هم در همین فهرست آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

در نارکولپسی، فرد به‌طور ناگهانی و بی‌اختیار به خواب می‌رود؛ این حالت را باید از خواب طبیعی جدا کرد، چون در خواب طبیعی رفتن به خواب تدریجی و قابل‌مقاومت است. وقفه تنفسی هم در خواب رخ می‌دهد و کیفیت خواب را از بین می‌برد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

کم‌خوابی پیامدهای روشنی دارد: تحریک‌پذیری، و در موارد طولانی حتی روان‌پریشی. خواب در برقراری تعادل میان مراکز مختلف مغزی نقش مهمی دارد؛ به همین دلیل کم‌خوابی مزمن، هم خلق و هم عملکرد شناختی را تحت تأثیر می‌گذارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — پیامد کم‌خوابی بر دستگاه عصبی مرکزی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۳

Prolonged wakefulness is often associated with progressive malfunction of the thought processes and sometimes even causes abnormal behavioral activities.
[p. 723]

We might postulate that the principal value of sleep is to restore natural balances among the neuronal centers.
[p. 723]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بیداری طولانی‌مدت غالبا با اختلال پیش‌رونده فرایندهای فکری و گاهی حتی با فعالیت روانی غیرطبیعی همراه است. می‌توان فرض کرد که ارزش اصلی خواب، بازگرداندن تعادل طبیعی میان مراکز نورونی است.

جمله دوم صریحا یک فرضیه («می‌توان فرض کرد») است، نه یافته قطعی.

دقت در بیان

در جزوه، بی‌خوابی و روان‌پریشی در یک جمله آمده‌اند؛ این به معنای آن نیست که هر کم‌خوابی به روان‌پریشی می‌رسد. جمله گایتون هم با «غالبا» و «گاهی» بیان شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — پنج اختلال را در یک ستون و ویژگی هرکدام را در ستون دیگر بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: اختلالات خواب و پیامد کم‌خوابی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج اختلال فهرست شد.
- ☐ نارکولپسی از خواب طبیعی جدا شد.
- ☐ پیامدهای کم‌خوابی نوشته شد.
- ☐ نقش خواب در تعادل مراکز بیان شد.

صرع: سه نوع اصلی و کانون صرع

مبحث ۱۶ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری؛ مبحث ۱۱ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

صرع، خروج فعالیت عصبی از کنترل است. سه نوع اصلی آن، سه الگوی بالینی متفاوت دارند و هر کدام منشأ متفاوتی در مغز. این مبحث، نخستین کاربرد بالینی امواج مغزی در این جلسه است.

اهداف یادگیری

- صرع را تعریف کنید و نقش آستانه تحریک‌پذیری را توضیح دهید.
- سه نوع اصلی صرع را با ویژگی بالینی هرکدام بنویسید.
- صرع کوچک را با صرع بزرگ مقایسه کنید.
- مفهوم کانون صرع و صرع جکسونی را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۷، که ابزار ثبت این فعالیت‌ها را معرفی می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

صرع بزرگ (grand mal) · صرع کوچک (petit mal) · صرع کانونی · کانون صرع · صرع جکسونی · تشنج سایکوموتور · موج نیزه‌ای و گنبدی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۵–۷۲۶

صرع، فعالیت تحریکی کنترل‌نشده و بیش‌ازحد در بخشی از دستگاه عصبی مرکزی یا تمام آن است. فرد مستعد، وقتی سطح پایه تحریک‌پذیری دستگاه عصبی از آستانه بالا برود دچار حمله می‌شود؛ تا زمانی که تحریک‌پذیری زیر آستانه بماند، حمله‌ای رخ نمی‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

۱ صرع بزرگ (grand mal): تخلیه شدید در همه نواحی مغز؛ از چند ثانیه تا ۳ تا ۴ دقیقه طول می‌کشد و با دوره کاهش هوشیاری پس از حمله همراه است؛ گاز گرفتن زبان و بی‌اختیاری ادرار هم ممکن است رخ دهد.

۲ صرع کوچک (petit mal): ۳ تا ۳۰ ثانیه کاهش هوشیاری با الگوی موج نیزه‌ای و گنبدی سه‌درثانیه‌ای در EEG؛ بیشتر در اواخر کودکی ظاهر و بعد ناپدید می‌شود.

۳ صرع کانونی: از یک ناحیه محدود شروع می‌شود؛ اگر موج تحریک روی قشر حرکتی منتشر شود، انقباض‌ها به‌صورت «راه‌پیمایی» در یک سمت بدن پیش می‌روند (صرع جکسونی).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

نوعی از صرع کانونی، تشنج سایکوموتور است که با دوره کوتاه فراموشی یا حمله اضطراب و حتی از دست دادن لحظه‌ای تکلم همراه است. این نوع بیشتر بخش‌هایی از لیمبیک مثل هیپوکامپ و آمیگدال را درگیر می‌کند — همان ساختارهایی که در جلسه ۱۱ بررسی کردیم.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

گایتون — سه نوع صرع و معنای کانون

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۵–۷۲۶

Epilepsy can be classified into three major types: grand mal epilepsy, petit mal epilepsy, and focal epilepsy.
[p. 725]

It is usually characterized by 3 to 30 seconds of unconsciousness (or diminished consciousness) during which time the person has twitchlike contractions of muscles usually in the head region, especially blinking of the eyes; this is followed by return of consciousness and resumption of previous activities.
[p. 726]

Focal epilepsy can involve almost any local part of the brain, either localized regions of the cerebral cortex or deeper structures of both the cerebrum and brain stem.
[p. 726]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

صرع را می‌توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد: صرع بزرگ، صرع کوچک و صرع کانونی. صرع کوچک معمولا با ۳ تا ۳۰ ثانیه عدم هوشیاری یا کاهش هوشیاری شناخته می‌شود. صرع کانونی می‌تواند تقریبا هر بخش موضعی از مغز را درگیر کند، چه نواحی موضعی قشر و چه ساختارهای عمقی.

این سه جمله، تقسیم‌بندی سه‌گانه و بازه زمانی صرع کوچک را مستند می‌کنند.

کلید تشخیص

سه نوع، سه پرسش: گستره تخلیه (همه‌جا یا یک کانون)، مدت، و سطح هوشیاری. با همین سه پرسش می‌توان نوع را از هم جدا کرد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

یادداشت عضو تیم — جدول سه نوع صرع را با مدت و سطح هوشیاری کامل کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: صرع: سه نوع اصلی و کانون صرع

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۵–۷۲۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف و نقش آستانه نوشته شد.
- ☐ سه نوع با ویژگی بالینی ثبت شد.
- ☐ صرع کوچک و بزرگ مقایسه شدند.
- ☐ کانون صرع و صرع جکسونی توضیح داده شد.

الکتروانسفالوگرام: روش ثبت، ولتاژ و فرکانس

مبحث ۱۷ از ۲۴ · صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری؛ مبحث ۱۶ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 17

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، جلسه را می‌بندد: چگونه همین امواج را از سطح جمجمه ثبت می‌کنیم؟ پاسخ کوتاه است، اما دو عدد مهم دارد که باید با احتیاط نقل شوند.

اهداف یادگیری

- مراحل ثبت EEG را از الکترود تا کاغذ توضیح دهید.
- دامنه و فرکانس امواج ثبت‌شده را بیان کنید.
- بگویید چرا این امواج با سطح فعالیت قشر تغییر می‌کنند.
- کاربرد بالینی اصلی EEG را نام ببرید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

جلسه ۱۳ (سیستم اتونوم) که از همین‌جا آغاز می‌شود.

اصطلاحات کلیدی

الکتروانسفالوگرام · الکترود سطح جمجمه · تقویت‌کننده · دامنه · فرکانس · بیداری و خواب · کانون صرع

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۳–۷۲۴

الکتروانسفالوگرام تکنیکی است که برای ثبت امواج مغزی به کار می‌رود. الکترودها روی قسمت‌های مختلف جمجمه گذاشته می‌شوند، امواج الکتریکی حاصل از کارکرد مغز ثبت می‌شود، به یک تقویت‌کننده وصل می‌شود و سپس روی کاغذ رسم می‌گردد؛ هم ولتاژ و هم زمان در آن ثبت می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

جزوه دامنه این امواج را «صفر تا ۳۰۰ میلی‌ولت» و فرکانس را «چند دور تا ۵۰ دور در ثانیه» می‌نویسد. گایتون در همان بحث، دامنه را «صفر تا ۲۰۰ میکروولت» ثبت می‌کند. هر دو عدد در همین مبحث نقل شده و اختلاف در برگه تحویل علامت خورده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

ویژگی مهم این امواج، وابستگی آن‌ها به سطح فعالیت قشر است: در بیداری، خواب و اغما تفاوت زیادی دارند. همین وابستگی است که EEG را به ابزاری برای تشخیص اختلالات مغزی، به‌ویژه کانون صرع، تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

گایتون — دامنه و فرکانس امواج سطح سر
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 59, ص ۷۲۳

The intensities of brain waves recorded from the surface of the scalp range from 0 to 200 microvolts, and their frequencies range from once every few seconds to 50 or more per second.
[p. 723]

The character of the waves is dependent on the degree of activity in respective parts of the cerebral cortex, and the waves change markedly between the states of wakefulness and sleep and coma.
[p. 723]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

شدت امواج مغزی ثبت‌شده از سطح سر، از صفر تا ۲۰۰ میکروولت است و فرکانس آن‌ها از یک‌بار در چند ثانیه تا ۵۰ بار در ثانیه یا بیشتر تغییر می‌کند. ویژگی این امواج به میزان فعالیت بخش‌های مختلف قشر مغز بستگی دارد و بین حالت بیداری، خواب و بیماری‌های مغزی به‌شدت تغییر می‌کند.

این جمله، عدد گایتون و وابستگی امواج به فعالیت قشر را مستند می‌کند.

مرز این سند

این سند با EEG بسته می‌شود و جلسه ۱۳ رشته بعدی درس را با سیستم اتونوم و دستگاه آدرنال آغاز می‌کند؛ هیچ‌کدام از مباحث آن جلسه در این سند نیامده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

یادداشت عضو تیم — دو عدد دامنه (جزوه و گایتون) را با منبعشان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 17: الکتروانسفالوگرام: روش ثبت، ولتاژ و فرکانس

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳–۱۴ · گایتون فصل ۵۹، ص ۷۲۳–۷۲۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مراحل ثبت EEG نوشته شد.
- ☐ دو عدد دامنه با منبعشان ثبت شد.
- ☐ وابستگی به فعالیت قشر توضیح داده شد.
- ☐ کاربرد بالینی و مرز جلسه بعد بیان شد.

بخش تکمیلی · نکات دکتر قدیری

نکات تکمیلی و آنچه در جزوه رسمی نبود

جزوه‌های تکمیلی دکتر قدیری (مهر ۱۴۰۳)

• متن این بخش از جزوه تکمیلی است، نه از جزوه درس رسمی؛ هر مبحث ارجاع صفحه خودش را دارد.
• جای این نکات در مبحث‌های قبلی همین سند علامت‌گذاری شده است.
• طرح و بخش‌بندی، همان طرح تأییدشده جزوه است.

نکته تکمیلی ۱ — چهار موج EEG با عدد و دامنه

مبحث ۱۸ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — EEG، صرع و خواب (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۲، ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۷ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 18

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی نام چهار موج را می‌آورد؛ جزوه دکتر قدیری فرکانس و دامنه هر کدام و محدوده سالم ولتاژ را با عدد می‌دهد — همان چیزی که در سؤال عددی می‌آید.

اهداف یادگیری

- چرا الکترودها روی نقاط مختلف سر گذاشته می‌شوند؟
- چهار موج را با فرکانس و دامنه بگویید.
- محدوده سالم دامنه امواج مغزی چقدر است؟
- در چه مواردی نوار مغز گرفته می‌شود؟
- چرا در کلینیک خواب از کلاه توری استفاده می‌شود؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (الکتروانسفالوگرام) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۱ (چهار مرحله خواب) در ادامه به همین امواج اشاره دارد.

اصطلاحات کلیدی

الکترود · بتا · آلفا · تتا · دلتا · میکروولت · کلینیک خواب

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۹ (امواج مغزی)

شکل ابتدای این بخش، تست نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی را نشان می‌دهد: الکترودهایی روی نقاط مختلف سطح سر گذاشته می‌شوند، چون بعضی امواج الکتریکی در بعضی از قشرهای مغزی بهتر ثبت می‌شوند. روش کار: قرار دادن الکترود روی سطح جمجمه و تقویت سیگنال دریافتی با ولت‌متر.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

کاربرد دوگانه این امواج در جزوه صریح است: هم در فرایند خواب نقش دارند و هم تحلیل‌شان به تشخیص اختلالات خواب کمک می‌کند. در کلینیک خواب، فرد باید مدتی را در خواب سپری کند تا پزشک نوع اختلال را شناسایی کند؛ و برای اینکه الکترودها در طول خواب جابه‌جا نشوند، از مدل‌هایی شبیه کلاه توری استفاده می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

امواج EEG به چهار نوع تقسیم می‌شوند و معیار تفکیک، سه چیز است: طول موج، فرکانس و دامنه. جزوه یک معیار چهارم هم اضافه می‌کند که بیشتر تحلیلی است تا عددی: آیا در ثبت امواج، همزمانی خاصی دیده می‌شود؟ به عبارت دیگر، آیا در الگوهای موجی نظم مشخصی می‌توان یافت یا نه.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

عدد مرزی سالم

دامنه امواج مغزی در فرد سالم باید در محدوده ۰ تا ۲۰۰ میکروولت باشد. اگر دامنه از این مقدار فراتر رود، احتمال وجود مشکل یا اختلال در عملکرد مغز وجود دارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲

- بتا: فرکانس بالای ۱۴ هرتز، دامنه کمتر از ۵۰ میکروولت — فرد هوشیار، بیدار، چشم‌باز و در حال تمرکز یا تفکر فعال.
- آلفا: ۸ تا ۱۳ هرتز، دامنه حدود ۵۰ میکروولت — چشم بسته، آرام و بدون فکر خاص.
- تتا: ۴ تا ۷ هرتز، دامنه بیش از ۵۰ میکروولت.

- دلتا: کمتر از ۴ هرتز، بلندترین دامنه (بالای ۵۰ میکروولت).

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

آنچه جزوه از گایتون نقل می‌کند، رفتار آلفا است: این فرکانس به صورت تکرارشونده اتفاق می‌افتد، یعنی در محدوده فرکانس ۸ است و بعد ۱۳ می‌شود و این روند تکرار می‌شود. پس آلفا یک عدد ثابت نیست، یک نوسان است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

در چه زمانی فرد نیاز به نوار مغز دارد؟ جزوه پنج موقعیت را نام می‌برد: اختلالات جسمی مغز، اختلالات روانی، خواب، صرع و تشنج. یعنی EEG ابزار اختصاصی صرع نیست؛ در اختلالات روانی هم درخواست می‌شود.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳

یادداشت عضو تیم — جدول چهار موج را با ستون فرکانس/دامنه/وضعیت بیمار بسازید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 1: چهار موج EEG با عدد

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۲–۳ · گایتون فصل ۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ روش ثبت و دلیل تعدد الکترود نوشته شد.
- ☐ محدوده سالم ۰ تا ۲۰۰ میکروولت ثبت شد.
- ☐ چهار موج با فرکانس و دامنه آمد.
- ☐ رفتار تکرارشونده آلفا توضیح داده شد.
- ☐ پنج اندیکاسیون نوار مغز فهرست شد.

نکته تکمیلی ۲ — منشأ امواج: آزمون قطع تالاموس و امواج همزمان

مبحث ۱۹ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — EEG، صرع و خواب (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۳، ۴، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۸ — ضروری؛ مبحث ۴ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 19

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی می‌گوید امواج «از قشر» ثبت می‌شوند، اما نمی‌گوید کدام موج از خود قشر و کدام از راه تالاموس می‌آید. جزوه دکتر قدیری با یک استدلال بالینی این را جدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- دو الگوی همزمان و ناهمزمان را از هم تشخیص دهید.
- توضیح دهید چرا امواج بتا بیشتر در لوب پس‌سری ثبت می‌شوند.
- آزمون قطع ارتباط تالاموس و قشر چه نتیجه‌ای می‌دهد؟
- از این آزمون چه نتیجه‌ای درباره منشأ دلتا می‌گیریم؟
- بگویید تالاموس چه نقشی در امواج قشر دارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۷ (EEG) و نکته تکمیلی ۱ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۴ (تالاموس) برای درک «مرکز توزیع» مفید است.

اصطلاحات کلیدی

همزمان · ناهمزمان · لوب پس‌سری · دلتا · تالاموکورتیکال

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری، ص ۳–۵ · گایتون فصل ۵۹

برداشت جزوه این است که اطلاعات بینایی به لوب پس‌سری می‌رود، در حالی که امواج را از تمام مغز ثبت می‌کنیم؛ با این حال به‌وضوح دیده می‌شود که تأثیرگذاری امواج بتا تا حد زیادی به لوب پس‌سری مربوط است. یعنی یک موج، یک جای «بهتر» برای ثبت دارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۴

آزمون کلیدی، مشاهده بیمارانی است که سکته‌ای داشته‌اند و آن سکته ارتباط تالاموس با قشر را قطع کرده است. در این افراد، امواجی که از قشر ثبت می‌شود امواج دلتا است. نتیجه چیست؟ جزوه پاسخ می‌دهد: دلتا مستقیما به قشر مربوط است و تحت تأثیر تالاموس نیست، چون منشأ آن نورون‌های خود قشر است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴

اما وقتی ارتباط تالاموس قطع می‌شود و امواج دیگری ثبت نمی‌شود، معلوم می‌شود تالاموس یک مرکز کنترل اطلاعات برای قشر است. پس امواجی که از قشر می‌گیریم تا حدودی تحت تأثیر تالاموس‌اند؛ اما دلتا را، حتی بدون تالاموس، می‌توان از قشر ثبت کرد چون سازنده‌اش خود قشر است. بقیه امواج هم توسط نورون‌های قشری ثبت می‌شوند، ولی این نورون‌ها این رفتار را تحت تأثیر نورون‌های دیگری بروز می‌دهند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۴

نکته دوم همان صفحه، الگوی همزمانی است. اگر تعداد زیادی نورون همزمان فعال شوند، موجی منظم با فرکانس پایین و دامنه بالا ثبت می‌شود؛ اما اگر همان تعداد نورون فعال باشند و فعالیتشان از نظر زمانی متفاوت باشد، امواجی مخشوش با فرکانس بالا و دامنه پایین ثبت می‌شود و رفتار مشخصی در آن دیده نمی‌شود. به الگوی اول «همزمان» و به دومی «ناهمزمان» می‌گویند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

چرا دامنه و فرکانس برعکس هم‌اند

قاعده حفظی: هرچه نورون‌ها هم‌زمان‌تر، موج کندتر و بلندتر؛ هرچه ناهمزمان‌تر، موج تندتر و کوتاه‌تر. دلتا و آلفا همزمان‌اند، بتا ناهمزمان.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۵

یادداشت عضو تیم — آزمون قطع تالاموس را به یک شکل سه‌مرحله‌ای تبدیل کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 2: منشأ امواج EEG — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۳–۵ · گایتون فصل ۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ برتری ثبت بتا در پس‌سری ثبت شد.
- ☐ آزمون قطع تالاموس–قشر توضیح داده شد.
- ☐ منشأ قشری دلتا نتیجه‌گیری شد.
- ☐ نقش کنترلی تالاموس نوشته شد.
- ☐ دو الگوی همزمان/ناهمزمان تفکیک شد.

نکته تکمیلی ۳ — تشکیلات مشبک: از بصل‌النخاع تا مزانسفال

مبحث ۲۰ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — EEG، صرع و خواب (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 20 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی «ناحیه فعال‌کننده» را نام می‌برد و می‌گذرد. جزوه دکتر قدیری می‌گوید چرا این ناحیه روشن نگه می‌دارد: یک حلقه فیدبک مثبت که تا برقرار باشد، فرد هوشیار است.

اهداف یادگیری

- دو ناحیه تشکیلات مشبک را نام ببرید.
- چرا ناحیه مغز میانی «فعال‌کننده مغزی» نامیده می‌شود؟
- حلقه فیدبک مثبت بیداری را توضیح دهید.
- اگر ارتباط تشکیلات مشبک با قشر قطع شود چه امواجی ثبت می‌شود؟
- چرا سلول گره سینوسی قلب مثال مناسبی برای این حلقه است؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ (دستگاه فعال‌کننده مشبک) ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۳ (ناحیه مهاری بصل‌النخاع) در ادامه همین تقسیم است.

اصطلاحات کلیدی

تشکیلات مشبک · مزانسفال · فیدبک مثبت · گره سینوسی

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۶۰

ساقه مغز نورون‌ها و هسته‌های زیادی دارد. ناحیه‌ای که از قسمت‌های تحتانی بصل‌النخاع شروع می‌شود و تا قسمت‌های فوقانی مغز میانی (مزانسفال) ادامه می‌یابد، مجموعه‌ای از هسته‌های نورونی و ارتباطات نورونی می‌سازد که به آن تشکیلات مشبک می‌گویند و به‌طور مشخص به دو ناحیه تقسیم می‌شود: ناحیه بصل‌النخاعی و ناحیه مغز میانی.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

نورون‌های ناحیه مغز میانی به‌طور پیش‌فرض سیگنال‌هایی به تالاموس و قسمت‌های مختلف قشر مغز می‌فرستند؛ به همین دلیل این ناحیه را «ناحیه فعال‌کننده مغزی» می‌نامند. و نکته اصلی: هر ناحیه‌ای که ناحیه مغز میانی آن را فعال می‌کند، سیگنال‌های بازگشتی با فیدبک مثبت به ناحیه مغز میانی ارسال می‌کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

حلقه بیداری

یک سیکل فیدبک مثبت همیشگی بین ناحیه مغز میانی، تالاموس و قشر مغز وجود دارد؛ تا زمانی که این چرخه برقرار است، فرد هوشیار است. بیداری یک وضعیت «روشن‌مانده» است، نه یک اتفاق لحظه‌ای.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

اگر ارتباط تشکیلات مشبک مغز میانی با قشر مغز را قطع کنیم، باز هم امواج دلتا قابل دریافت و ثبت است، چون امواج دلتا از خود قشر منشأ می‌گیرند. یعنی قطع حلقه، هوشیاری را می‌برد اما سازنده دلتا را از بین نمی‌برد — همان نتیجه‌ای که در نکته تکمیلی ۲ با زاویه دیگری گرفته شد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵

جزوه برای فهم «پیش‌فرض بودن» این فعالیت، مثال سلول‌های گره سینوسی دهلیزی قلب را می‌آورد: این سلول‌ها نیاز به محرک ندارند و به‌طور پیش‌فرض کانال‌هایی دارند که به‌تدریج سدیم را وارد سلول می‌کنند، ولتاژ را به آستانه می‌رسانند و پتانسیل عمل می‌سازند و مدام این روند را تکرار می‌کنند. تشکیلات مشبک مغز میانی هم به همین معنا «خودکار» است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۶

یادداشت عضو تیم — حلقه RAS–تالاموس–قشر را به‌صورت چرخه رسم کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 3: تشکیلات مشبک و حلقه بیداری
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۵–۶ · گایتون فصل ۶۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو ناحیه مشبک نام برده شد.
- ☐ نام «ناحیه فعال‌کننده مغزی» توضیح داده شد.
- ☐ حلقه فیدبک مثبت نوشته شد.
- ☐ نتیجه قطع ارتباط با قشر آمد.
- ☐ مثال گره سینوسی آورده شد.

نکته تکمیلی ۴ — تحریک‌پذیری، کلسیم و آستانه تشنج

مبحث ۲۱ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — EEG، صرع و خواب (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۶، ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۶ — ضروری؛ مبحث ۲۰ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 21
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی می‌گوید «کانون صرع» دارد. جزوه دکتر قدیری توضیح می‌دهد کانون چطور ساخته می‌شود: با پایین آمدن آستانه تا حدی که به پتانسیل استراحت برسد.

اهداف یادگیری

- دو راه افزایش تحریک‌پذیری را بگویید.
- تفاوت اثر لحظه‌ای و پایدار مثبت‌تر شدن پتانسیل استراحت چیست؟
- نقش کلسیم خارج سلولی در آستانه چیست؟
- چرا هیپرکالمی پایدار تحریک‌پذیری را کم می‌کند؟
- از دید الکتروفیزیولوژی، تشنج چیست؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۶ (صرع) ضروری است؛ نکته تکمیلی ۳ مفید.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۵ (کنترل هومورال) با تغییر یون‌ها پیوند دارد.

اصطلاحات کلیدی

پتانسیل استراحت · آستانه · هیپرکالمی · هیپوکلسمی · تشنج

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری، ص ۶–۸ · گایتون فصل ۵ و ۴۶

تحریک‌پذیری نورون با دو اهرم بالا می‌رود: یا پتانسیل استراحت مثبت‌تر شود و به آستانه نزدیک‌تر شود، یا پتانسیل آستانه پایین بیاید. هر عاملی که پتانسیل استراحت را مثبت‌تر کند، با محرک‌های ضعیف‌تر امکان پتانسیل عمل می‌دهد؛ و هر عاملی که آستانه را پایین آورد، همان اثر را دارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

اما یک تبصره مهم: عاملی که پتانسیل استراحت را بالا می‌برد، اگر لحظه‌ای عمل کند تحریک‌پذیری را افزایش می‌دهد، ولی اگر پایدار باشد تحریک‌پذیری را کاهش می‌دهد — با اینکه در ظاهر به آستانه نزدیک‌تر شده‌ایم. علتش کانال‌های سدیمی است: این کانال‌ها زمانی به حالت عادی برمی‌گردند که به پتانسیل استراحت اولیه برگشته باشیم؛ اگر پتانسیل استراحت مثلا از ۹۰- به ۸۵- برود و پایدار بماند، کانال‌ها برای استفاده مجدد آماده نمی‌شوند و هرچه جلوتر می‌رویم کمتر در دسترس‌اند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶

همین استدلال برای پتاسیم خون جواب می‌دهد: افزایش غلظت پتاسیم در لحظات ابتدایی به صورت موقت تحریک‌پذیری را بالا می‌برد، اما اگر پایدار باشد تحریک‌پذیری کم می‌شود؛ در هایپرکالمی هم همین مطلب صدق می‌کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷

در سمت آستانه، مهم‌ترین عامل کاهش کلسیم خون (هیپوکلسمی) است که حد آستانه را پایین می‌آورد. کلسیم، حساسیت کانال‌های ولتاژی سدیم به تغییرات ولتاژ را تنظیم می‌کند: در حالت عادی باید پتانسیل را حدود ۳۰ میلی‌ولت مثبت‌تر کنیم تا کانال تغییر شکل بدهد؛ اگر کلسیم خارج سلولی کمتر شود، همین تغییر با ۲۰ میلی‌ولت هم رخ می‌دهد، یعنی آستانه پایین آمده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۷–۸

تعریف الکتروفیزیولوژیک تشنج

اگر کاهش کلسیم آن‌قدر ادامه پیدا کند که آستانه با پتانسیل استراحت مقارن شود، پتانسیل عمل خودبه‌خودی و بدون محرک ساخته می‌شود. از نظر الکتروفیزیولوژی، تشنج همین است: تولید خودبه‌خودی پتانسیل عمل توسط نورونی که قبلا به محرک نیاز داشت.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸

یادداشت عضو تیم — نمودار «آستانه–استراحت» را با دو حالت نرمال و هیپوکلسمی بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 4: تحریک‌پذیری و آستانه تشنج

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۶–۸ · گایتون فصل ۵ و ۴۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو اهرم تحریک‌پذیری ثبت شد.
- ☐ تفاوت لحظه‌ای و پایدار توضیح داده شد.
- ☐ اثر پتاسیم نوشته شد.
- ☐ سازوکار کلسیم و آستانه آمد.
- ☐ تعریف الکتروفیزیولوژیک تشنج ثبت شد.

نکته تکمیلی ۵ — از توهم بویایی تا صرع غیاب: صحنه‌های بالینی

مبحث ۲۲ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — EEG، صرع و خواب (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۶ — ضروری؛ مبحث ۲۱ — مفید

شناسنامه آموزشی — مبحث 22

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی صرع را تعریف می‌کند اما صحنه بالینی ندارد. جزوه دکتر قدیری با مثال «بوی خیار» و «کودکی که در املا کلمه جا می‌اندازد» نشان می‌دهد تشخیص چطور از رفتار بیمار ساخته می‌شود.

اهداف یادگیری

- تشنج حسی را با دو مثال توضیح دهید.
- چرا توهم شنوایی نوعی تشنج حسی است؟
- در تشنج حرکتی چه اتفاقی می‌افتد؟
- دو اقدام حین حمله تونیک–کلونیک را بگویید.
- صرع غیاب را با مدت، سن و یافته‌های رفتاری توصیف کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۶ (صرع و سه نوع آن) ضروری است؛ نکته تکمیلی ۴ مفید.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۱ و ۱۲ درباره خواب و EEG؛ همین امواج در تشخیص صرع به کار می‌آیند.

اصطلاحات کلیدی

تشنج حسی · توهم شنوایی · تشنج حرکتی · تونیک–کلونیک · غیاب · سایکوموتور

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری، ص ۸–۱۱ · گایتون فصل ۵۹

اگر نورون‌هایی که تفسیر اطلاعات حسی را انجام می‌دهند، در مسیر خاصی بدون محرک و به‌صورت خودبه‌خودی تحریک شوند، فرد همان حس را تجربه می‌کند در حالی که محرک وجود خارجی ندارد. مثال جزوه: بوی خیار بدون خیار. اگر همین اتفاق در مسیر شنوایی بیفتد، فرد صدایی می‌شنود که وجود ندارد و بر شنیدنش اصرار دارد؛ این توهم شنوایی است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۹

تعریف جزوه از تشنج حسی: اگر نورون‌های حسی بدون محرک، اما با همان الگو و فرکانسی که در حضور محرک داشتند، پتانسیل عمل بسازند. علاوه بر نورون‌های حسی، نورون‌های حرکتی هم دچار تشنج می‌شوند؛ چون کار نورون حرکتی دادن دستور اجراست، فرد حرکات غیرقابل پیش‌بینی و کنترل‌نشده پیدا می‌کند — مثلا «پرپر زدن» در حین تشنج.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۹

تعریف صرع در جزوه: زمانی که نورون‌ها بر اثر آسیب و اختلال، پتانسیل عمل خودبه‌خودی ایجاد می‌کنند؛ تشنج نوعی علامت است، نه خود بیماری. در ادامه جزوه دو اقدام عملی حین حمله را می‌آورد: گذاشتن وسیله‌ای به نام airway در دهان بیمار تا زبانش را قطع نکند، و اگر ایستاده است نشاندنش تا نیفتد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۹–۱۰

صرع غیاب (absence): فرد هیچ رفتار حسی و حرکتی ندارد، اما هوشیار است و هیچ واکنشی بروز نمی‌دهد، تا زمانی که دوره صرع تمام شود. منشأ آن را نمی‌توان دقیقا تعیین کرد، اما می‌توان گفت کجا نیست: برای قشر حرکتی نیست و برای قشر حسی نیست، وگرنه بیمار بو یا صدای خاصی حس می‌کرد. مدت آن ۲۰ تا ۳۰ ثانیه و بیشتر در کودکان است، هرچند در بزرگسالان هم به‌طور محدود رخ می‌دهد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

دو صحنه بالینی جزوه برای غیاب: کودکی که در حال نوشتن املا است و چند کلمه را جا می‌اندازد، در حالی که کلمات قبل و بعد را درست و کامل می‌نویسد؛ و کودکی که هنگام دیدن فیلم بسیار فعال است و سؤال می‌پرسد، اما برای زمانی کوتاه هیچ رفتار حسی و حرکتی ندارد، اگر صدایش هم بزنیم جواب نمی‌دهد — «انگار فرد در این دنیا نیست».

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

- تونیک–کلونیک: انقباض و سپس لرزش؛ نیاز به محافظت از زبان و از افتادن.
- غیاب: ۲۰ تا ۳۰ ثانیه، بدون رفتار حسی و حرکتی، هوشیار ولی بی‌پاسخ، بیشتر در کودکان.
- سایکوموتور (روانی–حرکتی): رفتار پیچیده در حین حمله.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

استدلال حذفی در تشخیص

در غیاب، «منشأ کجاست» را با «منشأ کجا نیست» جواب دهید: قشر حرکتی نیست و قشر حسی هم نیست، چون در آن صورت بو/صدا یا حرکت دیده می‌شد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — سه صحنه بالینی را برای تمرین نقش‌آفرینی بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 5: صحنه‌های بالینی صرع — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۸–۱۱ · گایتون فصل ۵۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تشنج حسی با دو مثال تعریف شد.
- ☐ تشنج حرکتی توضیح داده شد.
- ☐ دو اقدام حین حمله ثبت شد.
- ☐ غیاب با مدت و سن توصیف شد.
- ☐ سه نوع صرع در یک جدول آمد.

نکته تکمیلی ۶ — خواب چه می‌کند: ترمیم، حافظه و چهار مرحله

مبحث ۲۳ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — EEG، صرع و خواب (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۱، ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری؛ مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 23 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی خواب را توصیف می‌کند، اما نمی‌گوید «به چه درد می‌خورد». جزوه دکتر قدیری با سه کارکرد و یک عدد انرژی، جواب می‌دهد و بعد پله‌های خواب را با موج هر پله می‌چیند.

اهداف یادگیری

- پنج عامل خواب‌آلودگی را نام ببرید.
- سه کارکرد خواب را با مثال توضیح دهید.
- چه سهمی از انرژی بدن صرف پمپ سدیم–پتاسیم می‌شود؟
- توالی امواج از بیداری تا خواب عمیق را بگویید.
- نشانه مرحله چهارم چیست؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ و ۱۱ (تعریف خواب و چهار مرحله) ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

نکته تکمیلی ۱ در مورد امواج پایه است.

اصطلاحات کلیدی

خواب · تثبیت حافظه · پمپ سدیم–پتاسیم · استیج ۱ تا ۴ · خروپف

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری، ص ۱۱–۱۳ · گایتون فصل ۶۰

پرسش شروع جزوه این است: چه عواملی باعث می‌شود خوابمان ببرد؟ و پاسخ را با تجربه روزمره می‌سازد: بعد از غذای ظهر، هنگام بیماری، بعد از صبحانه مفصل، و با خستگی زیاد؛ همین‌طور بیدار ماندن طولانی خودش خواب‌آلودگی می‌آورد. پس همه این‌ها محرک خواب‌اند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱

بهترین راه فهم کار خواب این است که مدتی نخوابیم. جزوه سه کارکرد را از همین راه می‌گیرد: اول تجدید قوای نورون‌ها — با مثال جراحی که یک صبح تا ظهر اتاق عمل بوده و بعد از خواب می‌گوید «چهار ساعت دیگر می‌توانم عمل کنم». دوم ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده در بیماری: بدن با بیشتر خوابیدن، فعالیت نورونی را کم و منابع انرژی را به سمت بافت درگیر می‌فرستد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲

عدد پشتیبان این بحث: از مقدار انرژی که در ۲۴ ساعت در بدن تولید می‌شود، حدود ۳۰ درصد فقط صرف فعالیت پمپ سدیم–پتاسیم نورون‌ها می‌شود؛ یعنی یک‌سوم انرژی ما را همین پمپ‌ها می‌برند. سومین کارکرد، حافظه است: تثبیت حافظه با خواب امکان‌پذیر است و بدون خواب مناسب، تثبیت آن‌طور که باید اتفاق نمی‌افتد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲

جزوه در همین بخش به «نفرین اوندین» می‌رسد: در این اختلال مرکز تنفس از کار می‌افتد و اگر مرکز تنفس از کار بیفتد، تنها راه نفس کشیدن ارادی است؛ پس شرط زنده ماندن، بیدار بودن است. به گفته جزوه این افراد در بهترین حالت تا حدود دو هفته زنده می‌مانند و بعد خواب اجباری و در نهایت مرگ فرا می‌رسد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳

یک تفکیک نام‌گذاری

یادداشت تحریریه — دو نام را از هم جدا کنید: «نفرین اوندین» در منابع به از کار افتادن مرکز خودکار تنفس در خواب گفته می‌شود (بیمار در بیداری خودش نفس می‌کشد)؛ بیماری‌ای که با بی‌خوابی کشنده شناخته می‌شود، بی‌خوابی کشنده خانوادگی است. نقل بالا روایت جزوه است؛ این تفکیک از تحریریه تیم است و به استاد نسبت داده نمی‌شود. (fatal familial insomnia)

منبع: جزوه دکتر قدیری، ص ۱۳ · توضیح تحریریه تیم

معرفی پله‌های خواب از زبان جزوه: فرد بیدار با چشم باز امواج بتا دارد. به‌محض بستن چشم، امواج آلفا می‌شود. وقتی بین خواب و بیداری است، بین تتا و آلفا نوسان می‌کند (استیج ۱). وقتی خوابش می‌برد، نفس‌ها منظم‌تر و عمیق‌تر می‌شود (تتا) و استیج ۲ آغاز می‌شود. در خواب عمیق (استیج ۳ و ۴) امواج بین دلتا و تتا نوسان می‌کند و هرچه خواب عمیق‌تر شود سهم دلتا بیشتر می‌شود؛ نشانه مرحله چهارم، خروپف عمیق است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳

۱. بیدار، چشم باز: بتا.

۲. چشم بسته: آلفا.

۳. بین خواب و بیداری (استیج ۱): نوسان تتا و آلفا.

۴. خواب سبک (استیج ۲): تتا، نفس منظم و عمیق.

۵. خواب عمیق (استیج ۳ و ۴): نوسان تتا و دلتا؛ خروپف عمیق نشانه استیج ۴ است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳

عددی که خوب است یادتان بماند

جمله قابل نقل: یک‌سوم انرژی ۲۴ ساعته صرف پمپ سدیم–پتاسیم نورون‌ها می‌شود؛ پس خواب «استراحت» نیست، تعطیلی یک کارخانه پرهزینه است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — پله‌های خواب را با موج هر پله روی یک محور بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 6: کارکرد خواب و مراحل آن — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۱–۱۳ · گایتون فصل ۶۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج عامل خواب‌آلودگی ثبت شد.
- ☐ سه کارکرد خواب نوشته شد.
- ☐ سهم ۳۰ درصدی پمپ آمد.
- ☐ توالی امواج در پنج پله ثبت شد.
- ☐ نشانه استیج ۴ نوشته شد.

نکته تکمیلی ۷ — چرخه ۹۰ دقیقه‌ای، خواب متناقض و مراکز خواب

مبحث ۲۴ از ۲۴ · نکات تکمیلی «دکتر قدیری — EEG، صرع و خواب (مهر ۱۴۰۳)»: ص ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری؛ مبحث ۱۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 24 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

جزوه رسمی رم را «خواب متناقض» می‌نامد و رد می‌شود. جزوه دکتر قدیری سه چیز اضافه می‌کند: چرخه ۹۰ دقیقه‌ای، آتونی عضلانی و پیامد از دست رفتنش، و فهرست هسته‌های خواب/بیداری با میانجی هر کدام.

اهداف یادگیری

- چرخه ۹۰ دقیقه‌ای و جای رم در آن را توضیح دهید.
- چرا به رم «خواب متناقض» می‌گویند؟
- اگر آتونی عضلانی در رم رخ ندهد چه می‌شود؟
- سه ناحیه مؤثر بر خواب و بیداری را نام ببرید.
- نقش سروتونین و نوراپی‌نفرین را در خواب بگویید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ (خواب رم) و مبحث ۱۴ (مراکز خواب) ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۸ (رفه و سروتونین) و مبحث ۶ (لوکوس سرولئوس) برای این نکته پایه‌اند.

اصطلاحات کلیدی

رم · خواب متناقض · آتونی · پری‌اپتیک · هسته منزوی · رافه · لوکوس سرولئوس

منابع این مبحث: جزوه دکتر قدیری، ص ۱۳–۱۷ · گایتون فصل ۶۰

در فرد سالم هر دوره خواب ۹۰ دقیقه طول می‌کشد و بعد از آن فرد وارد مرحله دیگری می‌شود که خواب با حرکات سریع چشم نام دارد؛ آن ۹۰ دقیقه قبلی، خواب بدون حرکات سریع چشم است. خود رم بین ۵ تا ۱۵ دقیقه و در بعضی افراد تا ۲۰ (REM) دقیقه طول می‌کشد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

در مرحله رم فعالیت مغز به‌شدت افزایش می‌یابد، ریتم تنفس نامنظم می‌شود، ضربان قلب بالا می‌رود و امواج ثبت‌شده بتا است — همان موجی که در بیداری با چشم باز و مغز فعال دیده می‌شد. به همین دلیل این خواب را «متناقض» می‌گویند: انتظار ما از خواب با آنچه ثبت می‌کنیم تفاوت دارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

نکته کلیدی دیگر: در همین حالت مغز فعال است اما تون عضلانی به‌شدت سرکوب می‌شود. اگر این سرکوب رخ ندهد، فرد بلند می‌شود، در خواب راه می‌رود و کارهایی انجام می‌دهد و بعدا آن‌ها را به خاطر نمی‌آورد. عمده خواب‌هایی که می‌بینیم و بعدا به خاطر می‌آوریم در همین مرحله است و تکانه‌های عضلانی خواب هم معمولا همین‌جا رخ می‌دهند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۴

دو مشاهده بالینی جزوه: بیدار کردن فرد در رم — که دارد خواب می‌بیند — سخت‌تر است؛ ولی وقتی فرد صبح خودش بیدار می‌شود، معمولا در رم بیدار می‌شود. و دلیل نام‌گذاری: اگر بالای سر فرد بایستید و به چشمانش نگاه کنید، زیر پلک حرکات ریز می‌بینید؛ چشم همان کاری را می‌کند که در بیداری هنگام دیدن انجام می‌داد، فقط پلک رویش افتاده است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۵

مراکز خواب و بیداری: اول، تشکیلات مشبک بصل‌النخاعی که روی مغز میانی اثر مهاری دارد. دوم، بخشی از هیپوتالاموس قدامی به نام سوپرا کیاسماتیک که ریتم شبانه‌روزی را تنظیم می‌کند و از آنجا نورون‌هایی می‌آیند و همان ناحیه مشبکی مغز میانی را تحت تأثیر می‌گذارند. سوم، هسته منزوی (solitarius) در بصل‌النخاع که بخشی از هسته واگ تحت تأثیر آن است و ریتم تنفس هم زیر کنترل آن است.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۵

چرا غذای سنگین خواب‌آور است؟ چون تحریکات نورونی به هسته منزوی می‌رسد و آن مدار را تحریک می‌کند و همان سیکل فیدبک مثبت را ضعیف می‌کند؛ یعنی اثر مهاری تقویت می‌شود و خواب‌آلودگی می‌آید. علاوه بر این‌ها میانجی‌هایی هم هستند که روی خواب و بیداری اثر می‌گذارند: هسته رافه (هسته سجافی) که سروتونین آزاد می‌کند و میانجی مهاری است، و در کنارش لوکوس سرولئوس که نوراپی‌نفرین ترشح می‌کند.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۶

جزوه آخرین صفحه را به پیوند میانجی‌ها با دارو و بیماری می‌دهد: داروهایی که بازجذب سروتونین و نوراپی‌نفرین را مهار می‌کنند اثر قوی‌تری بر این حالت‌ها دارند؛ و آلزایمر با کاهش استیل‌کولین و تجمع بتا آمیلوئید در نواحی مربوط به حافظه همراه است و با فشار خون بالا و اختلالات عروق مغز هم ارتباط دارد.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۷

میانجی را به هسته بچسبانید

سه جفت کلیدی این بخش: رافه/سروتونین ← خواب و مهار درد؛ لوکوس سرولئوس/نوراپی‌نفرین ← بیداری و توجه؛ سوپرا کیاسماتیک ← زمان‌بندی شبانه‌روزی.

منبع: جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۵–۱۶

یادداشت عضو تیم — نمودار چرخه ۹۰ دقیقه‌ای را با سهم هر مرحله بکشید

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — نکته تکمیلی 7: رم، چرخه خواب و مراکز آن — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه دکتر قدیری — فعالیت‌های مغزی (مهر ۱۴۰۳)، ص ۱۳–۱۷ · گایتون فصل ۶۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چرخه ۹۰ دقیقه‌ای و مدت رم ثبت شد.
- ☐ دلیل نام «متناقض» توضیح داده شد.
- ☐ آتونی و پیامد نبودش نوشته شد.
- ☐ سه ناحیه خواب/بیداری فهرست شد.
- ☐ پیوند میانجی‌ها با دارو و بیماری آمد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۱۲ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این نسخه

منبع متنی این جلسه یک جزوه ۱۴ صفحه‌ای (جزوه بهمن ۱۴۰۲) است که محتوای دو جلسه را با هم دارد؛ سند حاضر فقط صفحه‌های ۱ تا ۴ و ۱۱ تا ۱۴ آن را پوشش می‌دهد و بقیه صفحه‌ها به جلسه دیگر تعلق دارند. جدول زیر می‌گوید هر یک از همین صفحه‌ها در کدام مبحث این سند آمده است.

صفحه جزوه بهمن ۱۴۰۲	مبحث این جزوه
۱	۱
۲	۲، ۳، ۴
۳	۳، ۴، ۵، ۶، ۸
۴	۶، ۷، ۸، ۹
۱۱	۱۰، ۱۱، ۱۶
۱۲	۱۲، ۱۳
۱۳	۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷
۱۴	۱۷

جدول ۱۲-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۴، ۱۱ تا ۱۴ جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. هر صفحه این فهرست مبحث دارد.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۱۳	سیستم اتونوم	دارد	—
۱۴	پری‌لب	دارد	—

جدول ۱۲-۲ — جلسه‌های باقی‌مانده همین نقشه راه. ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۱۲ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۱۳ منوط به دستور تیم است